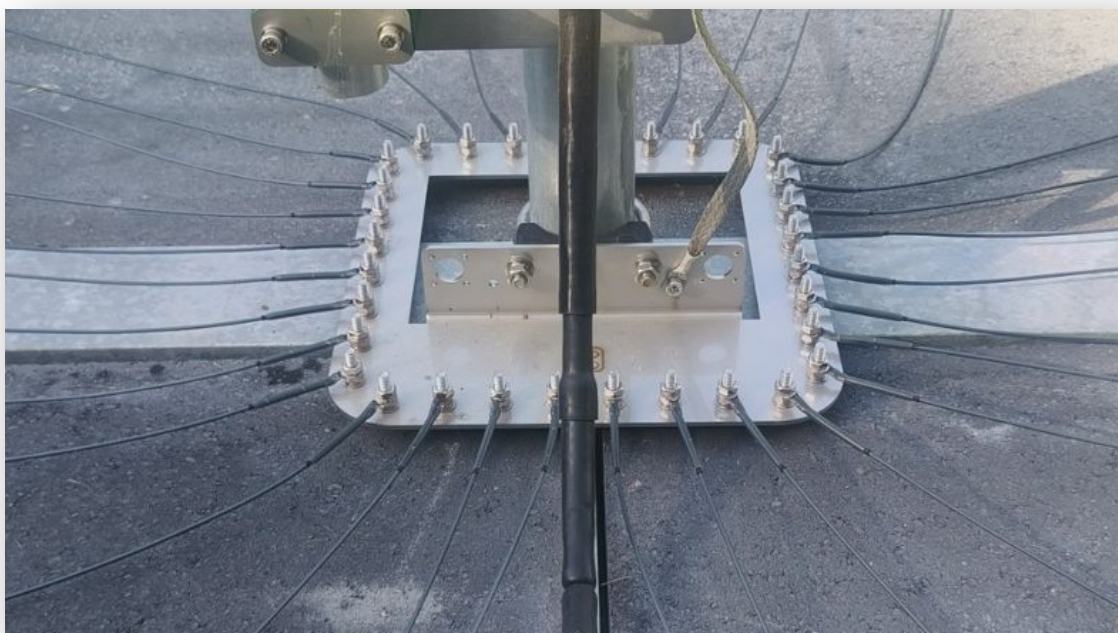


WANNEER THEORIE EN PRAKTIJK ELKAAR ONTMOETEN

Hoe een gelaagde opstelling mijn 25 W zuiver houdt

Waarom stations me blijven vertellen dat ik zuiver en luid klink, vanuit een stadstuin op 25 W



Inhoud

Lees dit als één systeem.....	4
1. De situatie.....	5
2. Twee complimenten, twee ketens.....	6
3. Niet één truc: denk in lagen.....	8
4. De twee antennes.....	9
5. Het onzichtbare deel: coax heeft twee wegen.....	15
6. Chokes: waar en waarom.....	18
7. Aarde, bonding en de busbar.....	24
8. Netspanning en de shackkring.....	26
9. Gelijkspanning, toestelkabels en het netwerk.....	28
10. De audioketen.....	30
11. Aanpassing is geen efficiëntie.....	34
12. De rapporten lezen.....	40
13. Hoe alles samenkomt.....	43
14. Als ik opnieuw zou beginnen.....	46
15. Wat volgt, en dank.....	47
Bronnen en verder lezen.....	48

INLEIDING

Stations vertellen me keer op keer, zonder dat ik erom vraag, dat ik opvallend zuiver en luid klink.

“Het klinkt alsof je naast me staat.”

“Welke antenne gebruik jij?”

“Je komt hier heel zuiver en sterk binnen.”

Recent pikte een station in Oman me uit een pileup en vertelde me dat ik duidelijk boven iedereen uitkwam.

Ik heb een Belgische vergunning klasse C, en dat betekent 25 W op HF. Mijn station staat in een gewone stadstuin, omringd door huizen, industrie, daken en alle elektronica die daarbij hoort. De complimenten maakten me dus nieuwsgierig. Waarom krijgt een klein station op een lawaaierige stedelijke locatie dit soort feedback?

Dit artikel is mijn poging om die vraag eerlijk en grondig te beantwoorden. Ik beschrijf wat ik bouwde, waarom ik het zo bouwde, en de fysica achter elke keuze, inclusief de formules. Ik wil ook duidelijk zijn over wat ik wel en niet kan zeggen: ik heb niets hiervan gemeten zoals in een labo. Wat volgt is een zorgvuldige beschrijving van een opstelling, de waarnemingen die ik deed, en de mechanismen die ze mogelijk verklaren.

Één ding wil ik vooraf zeggen: niets in dit station is toevallig ontstaan. Ik heb de hele opstelling bewust en stap voor stap gebouwd, volgens zoveel mogelijk gangbare goede praktijken, en met deskundig advies onderweg. Mijn kennis komt van veel lezen & informatie inwinnen: de technische artikels en begeleiding van RF.Guru (dank voor al die informatie), het HAREC-cursusmateriaal van de UBA, ervaringen die andere zendamateurs online delen, en goed letten op elke feedback die ik in de lucht krijg.

De korte versie van wat volgt:

Er is geen enkele truc. Wat ik heb, is een combinatie van maatregelen die samenwerken.

Sta je aan het begin, dan hoop ik dat dit je zowel inspiratie als een realistisch beeld geeft van wat ertoe doet. Ben je een ervaren zendamateur of ingenieur, dan hoop ik dat je de theorie juist vindt en de beweringen correct zijn.

Lees dit als één systeem

Voor je verder leest: één ding is in dit artikel belangrijker dan al de rest. Mijn station is het resultaat van een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak.

Ik ben ervan overtuigd dat geen enkel onderdeel, geen enkele instelling of truc op zichzelf verklaart hoe het klinkt. Het resultaat komt van veel domeinen die samenwerken, en zo moet dit artikel ook gelezen worden.

Dit zijn de domeinen die aan bod komen:

- **Antenneontwerp en plaatsing:** de keuze van de antennes en waar ze staan.
- **Terugwegen en aarding:** radialen, een tegengewicht, bonding en wat “aarde” echt betekent.
- **Transmissielijnen:** de coax, de verliezen en hoe de kabel impedantie transformeert.
- **Beheersing van common mode:** chokes en ferrieten op elke kabel die ertoe doet.
- **Elektrische installatie:** een aparte, gefilterde kring voor de shack, een filter op de omvormer van de zonnepanelen en ferrieten op de DC-strings.
- **Gelijkspanningsvoeding:** een kwalitatieve voeding met daarachter een DC-filter.
- **Bekabeling in het station:** een busbar, stopcontacten in ster, ferrieten op de kabels tussen toestellen en een afgeschermd netwerk-kabel.
- **Audio en zenderinstellingen:** microfoons, equalizer en een rustige ALC.
- **Aanpassing en verliezen:** wat SWR wel en niet vertelt, en waar vermogen verloren kan gaan.
- **Propagatie en ruis:** hoe je rapporten leest, en waarom de signaal-ruisverhouding telt.

Elk hoofdstuk behandelt één of meer van deze domeinen in de diepte. Hoofdstuk 13 brengt ze samen in één overzicht.

Houd tijdens het lezen in gedachten dat elke laag op zich bescheiden is; het is de combinatie die volgens mij het verschil maakt.

1. De situatie

Mijn thuisstation is gebouwd rond een Icom IC-7300 MKII. Op HF zend ik met maximaal 25 W. De antennes staan in en boven een stadstuin, met burens dichtbij aan alle kanten.

Wat ik in de lucht merk:

- Ik krijg regelmatig spontane complimenten over heldere, zuivere en luide audio, tijdens de QSO en zonder dat ik om een rapport vraag.
- Ik word uit pileups gepikt omdat ik luider binnenkom dan de andere roepers.
- De complimenten kwamen zowel met de standaard handmicrofoon van de radio als met mijn Heil-headset.
- Op FT8 reikt de verticale antenne doorgaans verder. Op SSB klinkt de draadantenne vaak zuiverder.
- Op 80 m is het een ander verhaal. Daar hoor ik vaak dat ik veel zwakker ben, vooral in het bovenste deel van de band.

Dat laatste punt blijkt even interessant als de complimenten (lees verder).

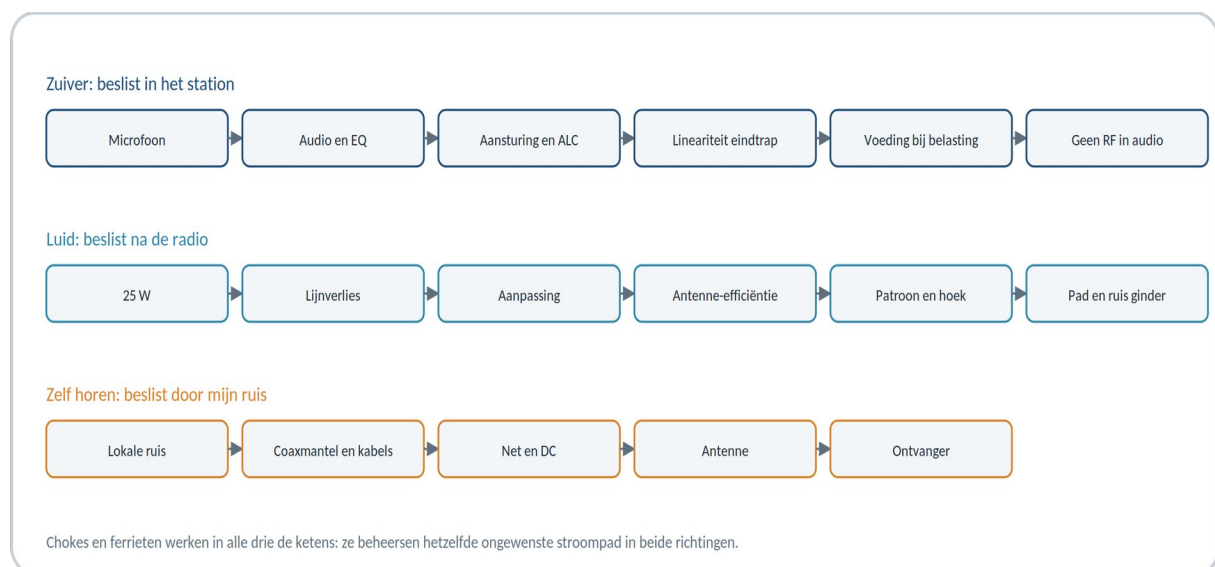
2. Twee complimenten, twee ketens

De feedback die ik krijg, komt in twee smaken. Sommige stations zeggen dat ik zuiver klink, “alsof je naast me staat”. Andere zeggen dat ik luid ben: ik kom sterk binnen, of ik word uit een pileup gepikt. Dat zijn twee verschillende eigenschappen, voortgebracht door twee verschillende ketens, en het helpt om ze uit elkaar te houden.

Zuiver gaat over de kwaliteit van het signaal zelf: geen vervorming, geen brom, geen zoem, geen splatter naar naburige kanalen, natuurlijke spraak. Dat wordt beslist voor het signaal het station verlaat, langs de keten microfoon, audio-instellingen, aansturing en ALC, lineariteit van de eindtrap, voedingsspanning onder belasting, en RF die uit de audiobekabeling blijft.

Luid gaat over hoeveel van mijn signaal bij het andere station aankomt, vergeleken met de ruis daar. Dat wordt beslist na de radio, langs de keten zendvermogen, verlies in de voedingslijn, aanpassing, antenne-efficiëntie, stralingspatroon en afstralingshoek, propagatie, en de ruis aan de ontvangstkant.

Een derde keten telt bij elk gesprek, ook al geeft niemand er complimenten over: hoe goed ik zelf het andere station hoor. Dat wordt beslist door de ruis die mijn eigen ontvanger bereikt.



Twee complimenten, twee ketens: wat een signaal zuiver maakt, wat het luid maakt, en wat bepaalt hoe goed ik hoor

Maatregel	Zuiver	Luid	Zelf horen
Microfoon, equalizer, rustige ALC	✓		
Voeding en DC-filter	✓ stabiele spanning		✓ minder schakelruis
Chokes en ferrieten	✓ geen RF in de audio	✓ coax verstoort het patroon niet	✓ minder ruis langs de mantel
Busbar, sterbekabeling, gefilterde kring	✓ geen lussen, geen brom		✓ minder netruis
Antennes, plaatsing, terugwegen		✓	✓
Verliesarme coax, goede aanpassing		✓	klein effect
Timing en propagatie		✓	✓
AetherSDR (enkel ontvangst)			✓

Chokes en ferrieten staan in alle drie de kolommen. Dat is geen toeval: ze beheersen hetzelfde ongewenste stroompad, in beide richtingen. Houd deze drie ketens in gedachten; elk volgend hoofdstuk voedt er één of meer.

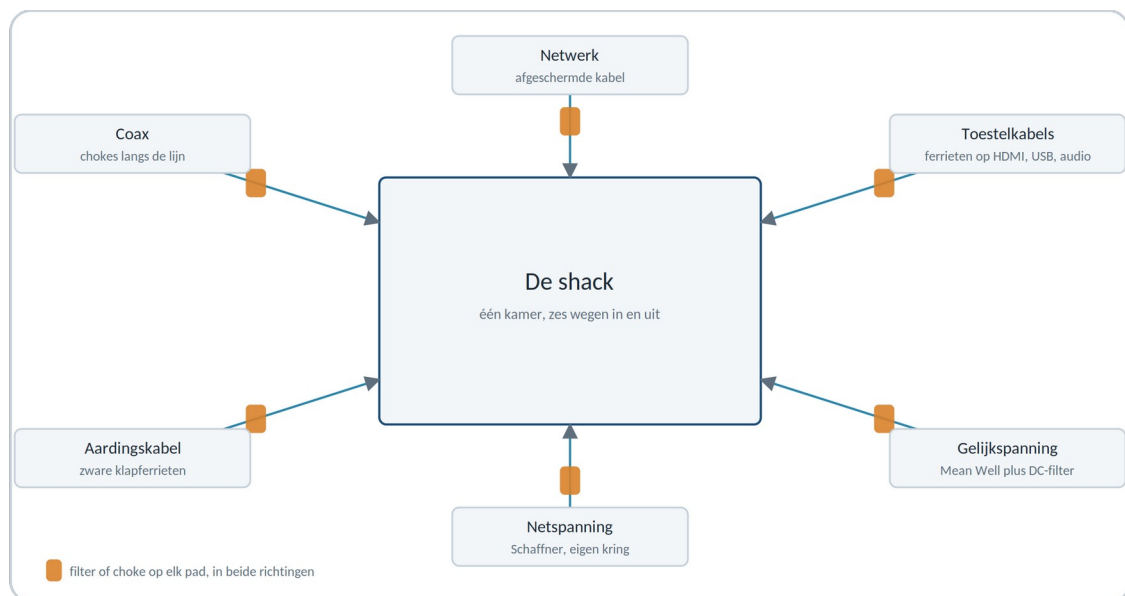
3. Niet één truc: denk in lagen

Vroeger zag ik storing als iets dat de radio “binnendringt”.

Hoe meer ik las, hoe meer ik leerde te denken in stroompaden: elke geleider die de shack binnenkomt of verlaat, is een mogelijk pad voor RF-stroom, in beide richtingen.

Mijn shack heeft zes wegen in en uit, en ik heb geprobeerd elk ervan aan te pakken:

- De coax naar de antennes
- De aardingskabel vanuit de antennekast buiten
- De netspanning
- De gelijkspanning naar de radio
- De kabels tussen toestellen (HDMI, USB, audio)
- De netwerkkabel



De shack als een kamer met zes deuren, elk met een eigen filter of choke: coax, aardingskabel, netspanning, gelijkspanning, toestelkabels, netwerk

Het doel werkt in twee richtingen.

- Bij ontvangst wil ik voorkomen dat lokale ruis langs deze paden de shack binnenkomt.
- Bij zenden wil ik dat mijn eigen RF in de antenne blijft, in plaats van terug te komen in de shack, waar ze in de microfoon of de audio kan belanden en langs andere kabels weer naar buiten gaat.

Het principe dat deze aanpak in twee richtingen mogelijk maakt, is reciprociteit: een pad dat energie naar buiten koppelt, koppelt ook energie naar binnen.

4. De twee antennes

De IronWave 6 verticaal

De RF.Guru IronWave 6 is een verticale antenne met een straler van ongeveer 6 m en een 4:1-transformator aan de voet. Ze staat vrij in het midden van de tuin. Ik koos haar op advies van RF.Guru, als DX-antenne voor een stadstuin met beperkte ruimte, en als antenne die niet te opvallend is voor de burens en het gezin.

Eronder liggen 32 radialen, ongeveer 1 cm diep ingegraven in kleigrond. Die grond is normaal vochtig, maar tijdens de zeer warme en droge zomer was hij kurkdroog, en leek de antenne het lastig te hebben.



De IronWave 6 vrijstaand in het midden van de tuin, met de ballastvoet en de radialen nu ingegraven in het gazon

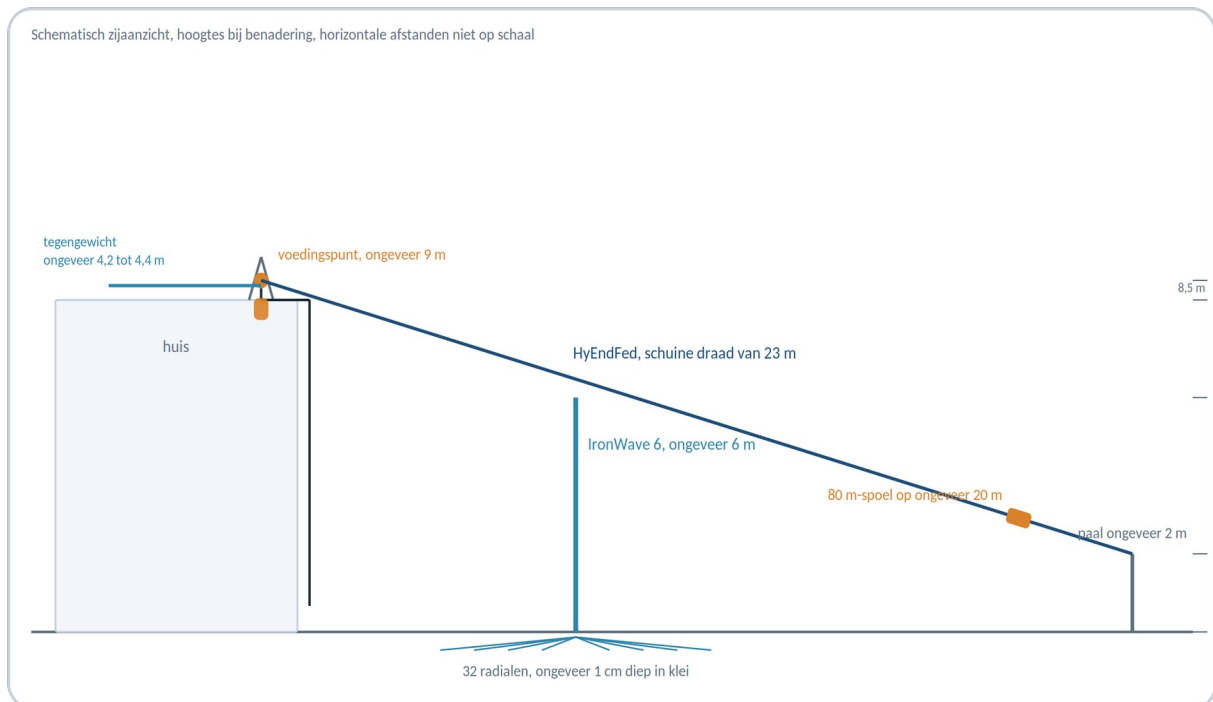
Ik gebruik de IronWave op 20, 15 en 10 m, en op 30 m met extra afstemming.

De HyEndFed-draad

De HyEndFed 5 Band Black Clamp MK3 is een end-fed draad van 23 m voor 80, 40, 20, 15 en 10 m. De fabrikant geeft 200 W PEP op SSB en 35 W op digitale modes op, dus 25 W blijft ruim binnen de grenzen. Ze hoorde oorspronkelijk bij mijn portabele uitrusting. Omdat ik thuis 40 en 80 m miste, heb ik haar

tijdelijk opgesteld, tot de definitieve laagbandopstelling die ik samen met RF.Guru plan klaar is. Daarna gaat ze terug in de koffer van de portabele opstelling, waar ze thuishoort. :-)

Het voedingspunt zit ongeveer 9 m boven de grond: het platte dak is ongeveer 8,5 m hoog, en een klein statief van ongeveer 1 m draagt het voedingspunt. Van daar loopt de draad schuin over de tuin naar beneden tot een paal van ongeveer 2 m. Aan het voedingspunt zit een apart tegengewicht: een horizontale draad van ongeveer 4,2 tot 4,4 m, ongeveer 1 m boven het dak, bewust weg van de coax gelegd.



Zijaanzicht van het huis, het platte dak met het voedingspunt en tegengewicht van de HyEndFed, de schuine draad naar een paal van 2 m, en de IronWave met radialen in het midden van de tuin

Band	IronWave 6	HyEndFed
80 m	nee	ja, met verlengspoel
40 m	niet gebruikt	ja
30 m	ja, met extra afstemming	nee
20 m	ja	ja
15 m	ja	ja
10 m	ja	ja

Verdieping:

Golflengte, en hoe groot deze antennes echt zijn

Alles in de antennetheorie begint bij de golflengte:

$$\lambda = c / f, \text{ of in de praktijk } \lambda \text{ (m)} \approx 300 / f \text{ (MHz)}$$

waarbij c de lichtsnelheid is (ongeveer 3×10^8 m/s) en f de frequentie. Voor een antenne telt niet de fysieke lengte, maar de lengte uitgedrukt in golflengtes: de elektrische lengte.

Frequentie	λ	$\lambda/2$	$\lambda/4$	0,05 λ	IronWave 6 m in λ
3,6 MHz	83,3 m	41,6 m	20,8 m	4,2 m	n.v.t.
7,1 MHz	42,2 m	21,1 m	10,6 m	2,1 m	0,14 λ
10,12 MHz	29,6 m	14,8 m	7,4 m	1,5 m	0,20 λ
14,2 MHz	21,1 m	10,6 m	5,3 m	1,1 m	0,28 λ
21,2 MHz	14,1 m	7,1 m	3,5 m	0,7 m	0,43 λ
28,5 MHz	10,5 m	5,3 m	2,6 m	0,5 m	0,57 λ

Twee dingen vallen op:

- Ten eerste is de IronWave van 6 m elektrisch kort op 40 en 30 m (ongeveer 0,14 tot 0,20 λ). Daarom hebben die banden een tuner of extra radialen nodig, en gebruik ik haar niet op 40 m.
- Ten tweede is de waarde van 0,05 λ op 80 m, ongeveer 4,2 m, precies waar ik de tweede choke op de HyEndFed-lijn plaatste, wat ik in hoofdstuk 6 uitleg.

Een echte draad is voor resonantie iets korter dan de halve golf in vrije ruimte, door de dikte, de isolatie en het effect van de uiteinden. Daarom wijken praktische waarden een beetje af van de tabel.

Een antenne draait eigenlijk om stroom

Een antenne straalt omdat er RF-stroom in loopt. Het verre veld in een bepaalde richting is de som van de bijdragen van alle kleine stroomelementen, elk met een eigen amplitude, richting en fase. Twee sterke

stromen dicht bij elkaar en in tegengestelde richting heffen elkaar op afstand grotendeels op. Daarom straalt een goed werkende coaxlijn niet: de twee stromen erin zijn gelijk en tegengesteld.

Op een halvegolfdraad is de stroom maximaal in het midden en bijna nul aan de open uiteinden, terwijl de spanning het omgekeerde doet. Op elk punt is de verhouding van spanning tot stroom de lokale impedantie, dus het uiteinde van een halvegolfdraad heeft een hoge impedantie, typisch in de orde van enkele duizenden ohm.

Een end-fed half-wave (EFHW) wordt op dat hoogohmige punt gevoed en heeft een transformator nodig, vaak rond 49:1, om naar $50\ \Omega$ te gaan. Een ideale transformator met wikkilverhouding n transformeert impedantie met n^2 , dus een wikkilverhouding van 7:1 geeft 49:1.

Een draad die ongeveer een halve golf is op 40 m, is ruwweg twee halve golven op 20 m, drie op 15 m en vier op 10 m:

$$L \approx n \times \lambda/2$$

Op elk van die frequenties is het uiteinde van de draad opnieuw een hoogohmig punt, dus dezelfde transformator werkt op meerdere banden. Op de hogere banden heeft de draad meerdere stroommaxima met fasewissels ertussen, waardoor het stralingspatroon meer lobben en nulpunten krijgt. Op mijn antenne zit de spoel voor 80 m ongeveer 20 m langs de draad, ruwweg waar een halve golf op 40 m eindigt, gevolgd door ongeveer 3 m draad.

Stralingsweerstand, verliesweerstand en efficiëntie

Aan het voedingspunt vertoont een antenne een impedantie:

$$Z = R + jX$$

Het reactieve deel X staat voor energie die in het nabije veld wordt opgeslagen en elke periode terugkomt. Het reële deel R staat voor vermogen dat het voedingspunt definitief verlaat. Dat reële deel heeft twee heel verschillende componenten:

$$R = R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}}$$

R_{rad} , de stralingsweerstand, staat voor vermogen dat als straling vertrekt.

R_{loss} staat voor vermogen dat in geleiders, spoelen, transformatoren, verbindingen en de bodem in warmte wordt omgezet. Voor dezelfde voedingsstroom I geldt:

$$P_{\text{rad}} = I^2 \times R_{\text{rad}} \text{ en } P_{\text{loss}} = I^2 \times R_{\text{loss}}$$

dus de stralingsefficiëntie is:

$$\eta = R_{\text{rad}} / (R_{\text{rad}} + R_{\text{loss}})$$

Een illustratief voorbeeld (niet mijn antenne):

- een korte antenne met $R_{\text{rad}} = 20 \, \Omega$, een spoel met $2,5 \, \Omega$ verlies en $5 \, \Omega$ grond- en geleiderverlies geeft $\eta = 20 / 27,5 = 0,73$, dus 73 %, of ongeveer 1,4 dB onder een verliesvrije antenne.
- Dezelfde antenne met $R_{\text{rad}} = 5 \, \Omega$ en dezelfde verliezen geeft $\eta = 5 / 12,5 = 0,40$, een verlies van ongeveer 4 dB.

De belangrijke les: een SWR-meter kan R_{rad} niet van R_{loss} onderscheiden; hoofdstuk 11 komt hierop terug.

Wat de verlengspoel op 80 m doet

Een draad van 23 m is veel te kort om een halve golf te zijn op 80 m (41,6 m). Op zich zou hij daar een capacatieve reactantie vertonen. De HyEndFed voegt een spoel toe die inductieve reactantie levert, zodat de netto reactantie aan het voedingspunt op 80 m nul wordt en de antenne resonant is. De reactantie van een spoel is:

$$X_L = 2\pi f L$$

Een echte spoel heeft ook verliesweerstand, beschreven door de kwaliteitsfactor:

$$Q = X_L / R_{\text{coil}}, \text{ dus } R_{\text{coil}} = X_L / Q$$

Illustratief voorbeeld:

- een spoel die op 3,6 MHz 500 Ω reactantie moet leveren, heeft een inductantie van $L = 500 / (2\pi \times 3,6 \times 10^6) \approx 22 \, \mu\text{H}$.
- Met een goede Q van 200 is de verliesweerstand $500 / 200 = 2,5 \, \Omega$.

Dat verlies staat in serie met een stralingsweerstand die bij een korte antenne veel kleiner is dan bij een volle, dus zelfs een goede spoel kan een merkbaar deel van het vermogen kosten. Er volgen nog drie gevolgen.

De spoel zelf straalt niet op een nuttige manier; ze slaat energie op en voegt verlies toe. De stroomverdeling langs de draad verandert, wat de stralingsweerstand kan verlagen. En een elektrisch kleine antenne heeft een hoge Q, dus een smalle bruikbare bandbreedte. De fabrikant vermeldt ongeveer 100 kHz bandbreedte op 80 m zonder tuner, wat in dat beeld past. Het strookt met wat ik op 80 m hoor.

Elke antenne heeft een terugweg nodig

Stroom die één aansluiting van een transformator verlaat, moet terugkomen. Een dipool zorgt zelf voor die terugweg via het tweede been. Een verticale antenne gebruikt radialen of een grondstelsel. Een end-fed draad gebruikt een tegengewicht, of, als je er geen voorziet, wat er verder beschikbaar is: de buitenkant van de coax, de mast, de stationsbekabeling, het gebouw, en capaciteit naar de omgeving.

Wordt de coax per ongeluk deel van de antenne, dan veranderen de lengte, de route en de verbindingen ervan de antenne. Een kabel verleggen kan dan de afstemming, het patroon, de ruis die je hoort en de RF in de shack veranderen.

De praktische regel die volgt: beslis welke geleider de terugweg vormt, en zorg dat de stroom stopt waar dat pad moet eindigen. Op mijn HyEndFed is het tegengewicht de bewuste terugweg, weg van de coax gelegd, met een choke net onder het voedingspunt.

Radialen, bodem en de droge zomer

Een verticale antenne op de grond verliest een deel van haar vermogen als warmte in de bodem, omdat de terugstroom door verliesgevende aarde rond de voet loopt. De dichtheid van die terugstroom is het hoogst dicht bij de voet, en daarom tellen radialen daar het meest. In de efficiëntieformule verschijnt dit als een grondverliesweerstand in serie met de stralingsweerstand.

Rudy Severns, N6LF, mat echte verticale antennes met verschillende radiaalsystemen. Zijn resultaten tonen dat aantal radialen, lengte, bodem en antenne samen bekeken moeten worden. Een spaarzaam stel radialen op de grond kan een verliesgevende resonantie vertonen; inkorten hielp soms. Naarmate het aantal radialen toenam, werd hun lengte veel minder kritisch: met 32 radialen was het verschil tussen twee lengtes in één van zijn proeven maar ongeveer 0,12 dB. In zijn proeven kwam het grootste deel van de verbetering met de eerste zestien radialen, voor die antennes en die bodem.

Bodem wordt gekenmerkt door zijn geleidbaarheid en zijn relatieve permittiviteit, en beide hangen sterk af van vocht en temperatuur, zoals beschreven in ITU-R-aanbeveling P.527. Natte klei en kurkdroge klei zijn elektrisch heel verschillend. Dat verklaart mogelijk waarom de IronWave het in de droge zomer lastig leek te hebben, maar ik kan niet zeggen hoeveel het uitmaakte.

Wat ik wel kan zeggen: 32 radialen is een verstandige keuze voor een verticale antenne op de grond, en het vermindert de afhankelijkheid van de radiaallengte. Het bewijst niet dat mijn antenne efficiënt is.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

Voor **luid**: een vrijstaande verticale antenne met 32 radialen verliest minder vermogen in de bodem, zodat meer van de 25 W als straling vertrekt, en ze straalt onder lage hoeken die voor DX nuttig zijn.

Voor **zuiver**: beide antennes hebben een bewust gekozen terugweg (radialen en tegengewicht), en staan vrij van het huis. Daardoor blijft de antennestroom in de antenne in plaats van over de coax, de huisbedrading of de behuizing van de radio te lopen, en komt er minder RF terug in de shack waar die de audio kan storen. Op 80 m zie je het omgekeerde: daar is de EndFed antenne zelf de zwakke schakel.

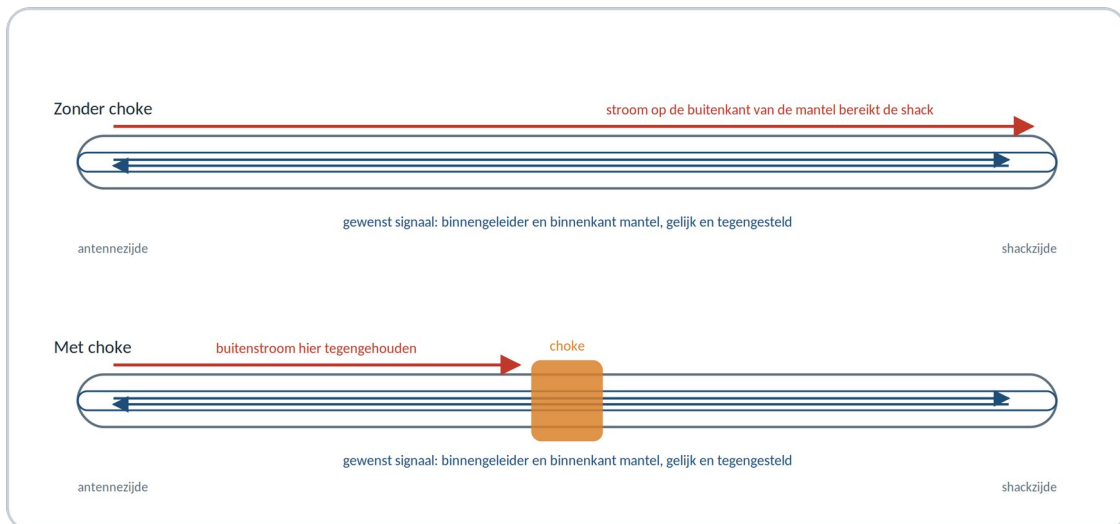
5. Het onzichtbare deel: coax heeft twee wegen

Dit was het belangrijkste wat ik leerde, en ook het moeilijkste om te zien.

Een coaxkabel kan tegelijk twee heel verschillende stromen voeren:

- **Het gewenste signaal.** Het loopt over de binnengeleider en terug over de binnenkant van de mantel. Deze twee stromen zijn gelijk en tegengesteld, dus hun velden blijven binnen de kabel.
- **Een ongewenste stroom op de buitenkant van de mantel.** Die gebruikt de buitenkant van de kabel alsof het een aparte draad is, en keert terug via de mast, het station, het gebouw of de bodem.

Ik stel het me voor als een buis in een buis. De binnenste buis draagt het signaal. De buitenste buis zou niets mogen dragen. Loopt er stroom over de buitenste buis, dan wordt de coax deel van de antenne.



Coax als binnenbuis en buitenbuis. Zonder choke loopt er ook stroom langs de buitenkant naar de shack. Met choke wordt die buitenstroom tegengehouden en blijft het signaal binnen

Die buitenstroom heet meestal common-mode-stroom of mantelstroom. Bij zenden kan ze de coax laten stralen, RF in de shack brengen en het stralingspatroon van de antenne vervormen. Bij ontvangst kan hetzelfde pad lokale ruis uit het huis en de buurt oppikken en naar de radio brengen.

Wat een coaxlijn is, in cijfers

Een coaxlijn wordt bepaald door haar inductantie L' en capaciteit C' per meter. Voor een verliesarme lijn geldt:

$$Z_0 = \sqrt{L' / C'} \text{ en } v = 1 / \sqrt{L' C'}$$

De karakteristieke impedantie Z_0 is de verhouding van spanning tot stroom van één lopende golf. Het is geen weerstand in de kabel. Voor een coax met binnengeleiderdiameter d , binnendiameter van de mantel D en diëlektrische constante ϵ_r geldt:

$$Z_0 = (60 / \sqrt{\epsilon_r}) \times \ln(D / d)$$

De verkortingsfactor (velocity factor) is $VF = v / c = 1 / \sqrt{\epsilon_r}$.

Mijn kabel, Extraflex Bury 7, heeft volgens de datasheet een verkortingsfactor van 83 %, wat overeenkomt met $\epsilon_r \approx 1 / 0,83^2 \approx 1,45$, consistent met een geschuimd diëlektricum. De capaciteit is 75 pF/m en de binnengeleider bestaat uit 19 draadjes met een totale diameter van 1,9 mm.

De golflengte in de kabel is korter dan in vrije ruimte: $\lambda_{\text{coax}} = VF \times \lambda$. Dat telt voor alles wat afhangt van de elektrische lengte binnen de lijn, maar, zoals hieronder uitgelegd, niet voor de buitenkant van de mantel.

Common mode, de formele definitie

ITU-T-aanbeveling K.10 definieert de common-mode-stroom van een groep geleiders als de som van de (fasor)stromen in die geleiders. Toegepast op een coax:

$$I_{\text{CM}} = I_{\text{binnen}} + I_{\text{mantel,binnen}} + I_{\text{mantel,buiten}}$$

In de gewenste transmissielijnmode geldt $I_{\text{binnen}} = -I_{\text{mantel,binnen}}$, dus die twee termen heffen elkaar op en:

$$I_{\text{CM}} \approx I_{\text{mantel,buiten}}$$

Wat niet opheft, moet langs een ander pad terug: de mast, het station, het gebouw, de aarde, of gewoon capaciteit naar de omgeving.

Twee feiten verdienen nadruk.

- Een mismatch op zich veroorzaakt geen common-mode-stroom; een gereflecteerde golf blijft binnen de coax. Common mode heeft een asymmetrie of een ongedefinieerde terugweg nodig om op gang te komen.
- En een lage SWR bewijst niet dat er geen buitenstroom is: beide kunnen tegelijk bestaan.

Skin-effect, en waarom één mantel twee stromen kan dragen

Bij radiofrequenties dringt stroom naar het oppervlak van een geleider. De indringdiepte is:

$$\delta = \sqrt{2\rho / (\omega \mu)}, \text{ met } \omega = 2\pi f$$

Voor koper geeft dat ongeveer $\delta \approx 65 \mu\text{m} / \sqrt{f(\text{MHz})}$: ongeveer 34 μm op 3,6 MHz, 17 μm op 14 MHz en 12 μm op 28 MHz.

De mantel van een coax is vele indringdieptes dik, dus de gewenste terugstroom loopt over het binnenoppervlak en een buitenstroom kan over het buitenoppervlak lopen, grotendeels onafhankelijk van elkaar.

Het skin-effect verklaart waar stromen kunnen lopen. Het veroorzaakt de buitenstroom niet. Iets moet die op gang brengen: een asymmetrische antenne, een ongedefinieerde terugweg, een veld van een nabije bron. Een echte gevlochten mantel is ook niet perfect: de koppeling tussen binnen en buiten wordt beschreven door de transferimpedantie, en daarom blijft de afschermingskwaliteit belangrijk.

Waarom de verkortingsfactor niet geldt voor de buitenkant

De verkortingsfactor van 83 % van mijn kabel beschrijft de gewenste golf binnen het diëlektricum. Een stroom op de buitenkant van de mantel ziet een totaal andere omgeving: de buitenmantel, de lucht, nabije muren, de bodem, een mast. De voortplantingssnelheid en impedantie hangen af van die omgeving, niet van de datasheet. Daarom geeft het berekenen van een "kwartgolf op de buitenkant van de coax" met de verkortingsfactor van de kabel geen betrouwbare positie voor een choke.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

Dit hoofdstuk legt de basis voor bijna alle volgende maatregelen.

Zolang er stroom over de buitenkant van de coax loopt, wordt de kabel deel van de antenne: hij straalt mee in een ongewenst patroon, brengt RF tot aan de radio en de microfoon, en vangt bij ontvangst ruis uit huis en buurt op. RF die de audio bereikt, kan door gelijkrichting brom, vervorming of terugkoppeling geven.

Wie dit mechanisme begrijpt, ziet waarom een zuiver signaal begint bij het tegenhouden van die buitenstroom.

6. Chokes: waar en waarom

Een common-mode-choke plaatst een hoge impedantie in het pad van de buitenstroom, terwijl het gewenste signaal in de coax er vrijwel ongehinderd door gaat. Een choke lost geen mismatch op en creëert geen terugweg. Hij doet één ding: hij maakt het moeilijk voor stroom om op dat punt langs de buitenkant van de kabel te lopen.

Mijn HyEndFed-lijn, van antenne tot radio

1. Een RF.Guru-choke net onder het voedingspunt, verbonden met een korte pigtail
2. Ongeveer 4,2 m coax tot een tweede common-mode-choke
3. Ongeveer 6 m coax tot de antennekast, met een choke net voor de kast
4. Klapferrieten waar de kabel de shack binnenkomt
5. Ongeveer 5 m tot de antenneschakelaar
6. Een pigtail-choke van RF.Guru op de uitgang van de schakelaar, dan een patchkabel van 1 m naar de radio

Mijn IronWave-lijn

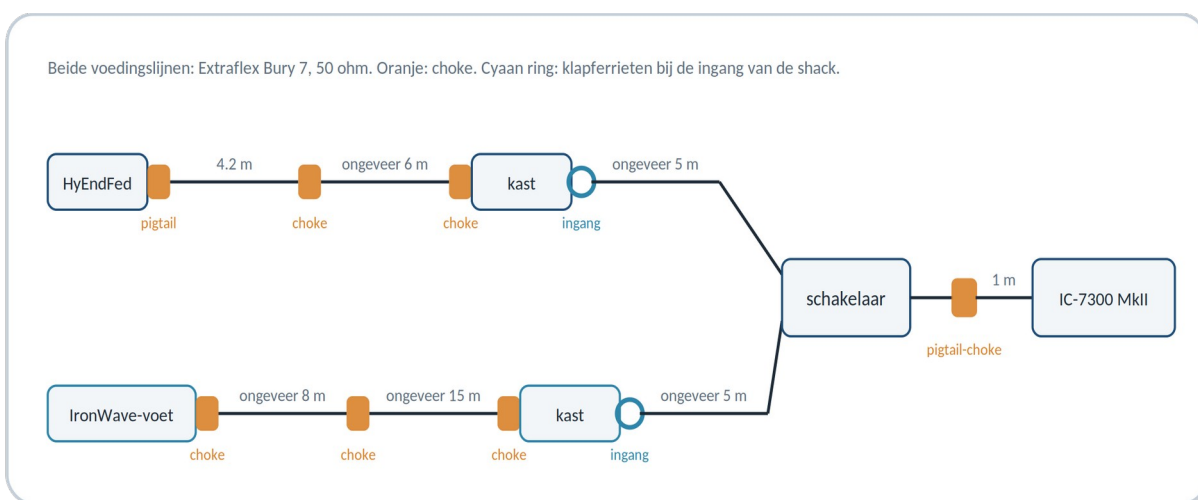
1. Aan de voet: de 4:1-transformator, een kort stuk PTFE-coax, ferrieten en een choke
2. Ongeveer 8 m coax tot de volgende choke
3. Ongeveer 15 m verder tot de antennekast, met een choke voor de kast
4. Klapferrieten waar de kabel de shack binnenkomt
5. Ongeveer 5 m van de kast tot de antenneschakelaar
6. Dezelfde pigtail-choke op de uitgang van de schakelaar, dan de patchkabel naar de radio

Aan de voet van de IronWave zit de RF.Guru 4:1-unun (gelabeld voor de IronWave 6, 20 tot 6 m met 40 m als extra) op de mast, de 32 radialen zijn vastgeschroefd op een roestvrijstalen radiaalplaat, en de eerste choke volgt direct op de ballastvoet: een RF.Guru quad-core 1:1-lijnisolator voor 40 tot 10 m.



De voet van de IronWave: de 4:1-unun op de mast, de radiaalplaat met de 32 radialen, en de quad-core lijnisolator er direct achter op de ballastvoet

Beide lijnen komen samen in de antenneschakelaar, dus de pigtail-choke op de uitgang van de schakelaar dient voor de antenne die op dat moment geselecteerd is. Alle coax is Extraflex Bury 7, een kabel van 7,3 mm en 50 Ω .



De signaalketen voor beide antennes, met elke choke en ferriet aangeduid, plus de antennekast en de antenneschakelaar



De antennekast buiten, waar beide voedingslijnen binnenkomen, met het gebonde paneel binnenin en een choke op de voedingslijn naast de kast

De pigtail-choke op de uitgang van de schakelaar is een RF.Guru 1:1-lijnisolator voor 1,5 tot 30 MHz. Het label vermeldt een common-mode-impedantie boven 2 k Ω over dat bereik en een doorgangsverlies onder 0,3 dB.



De RF.Guru-lijnisolator op de uitgang van de antenneschakelaar, de laatste choke voor de radio

Waarom zoveel?

Niet omdat meer altijd beter is. Elke plek waar de buitenstroom een grens zou kunnen oversteken, verdient aandacht:

- **Bij de antenne**, waar de antenne en haar terugweg moeten eindigen en de voedingslijn moet beginnen.
- **Bij de ingang van het gebouw**, waar buitenkabels de binnenomgeving bereiken.
- **Bij de apparatuur**, waar RF op de kabel zijn weg zou kunnen vinden naar de radio, de schakelaar en de aangesloten kabels.

De choke op 4,2 m op de HyEndFed-lijn is een bewuste keuze. 4,2 m is ongeveer $0,05 \lambda$ op 3,6 MHz, en ik begreep het als een verstandige en praktische lengte voor 80 m. Het idee komt van proeven van Werner Schnorrenberg, DC4KU, op een antenne van het HyEndFed-type. In zijn installatie, zoals samengevat door RF.Guru, daalde de stroom op de voedingslijn voorbij de choke van ongeveer 40 mA naar ongeveer 5 mA of minder (gemeten op 7,1 MHz met 10 W), en daalde de ontvangstruis op 3,7 MHz van ongeveer -75 dBm naar ongeveer -93 dBm, ruwweg 18 dB, terwijl de stroom in de draad zelf ongeveer gelijk bleef.

In mijn geval is er ook een apart tegengewicht en een choke direct aan het voedingspunt, dus de choke op 4,2 m werkt vooral als tweede verdedigingslinie.

Hoeveel een choke de stroom vermindert

Modelleer het buitenpad als een bron die een stroom door de impedantie van dat pad stuurt, Z_p . Een choke met impedantie Z_c in serie verandert de stroom van V / Z_p naar $V / (Z_p + Z_c)$. De vermindering is:

$$\text{vermindering (dB)} = 20 \log_{10} |1 + Z_c / Z_p|$$

Beide impedanties zijn complex. Enkele illustratieve gevallen:

- $Z_p = 300 \, \Omega$ (resistief) en $Z_c = 3000 \, \Omega$ (resistief): $|1 + 10| = 11$, een vermindering van ongeveer 20,8 dB.
- $Z_p = 3000 \, \Omega$ en $Z_c = 3000 \, \Omega$: $|1 + 1| = 2$, slechts 6 dB. Een goede choke in een hoogohmig deel van het pad doet weinig.
- $Z_p = -j2900 \, \Omega$ (capacitief) en $Z_c = +j3000 \, \Omega$ (zuiver inductief): $Z_p + Z_c = +j100 \, \Omega$, dus de stroom wordt 29 keer groter. De choke resoneert met het pad en maakt het erger.

Dat laatste geval is één reden waarom chokes met een flink resistief deel over de hele band vaak de voorkeur krijgen voor deze taak, en waarom “meer windingen” niet automatisch beter is.

Spanning en warmte in een choke

Een choke die stroom tegenhoudt, krijgt een spanning over zich en dissipeert vermogen in zijn resistieve deel:

$$V_{CM} = I_{CM} \times |Z_c| \text{ en } P = I_{CM}^2 \times R_c$$

Illustratief voorbeeld: loopt er 50 mA buitenstroom door een choke met 2000 Ω weerstand, dan dissipeert de choke $0,05^2 \times 2000 = 5 \text{ W}$ en staat er ongeveer 100 V over.

Daarom hangt de belastbaarheid van een choke af van de stroom die werkelijk op de buitenkant loopt, niet van het zendvermogen, en daarom zegt een warme choke dat er iets loopt, maar niet of hij goed werkt. Een koele choke bewijst niet dat de stroom laag is.

Waarom chokes langs een kabel niet gewoon optellen

Twee chokes vlak naast elkaar voeren dezelfde stroom, dus hun impedanties tellen op.

Chokes die enkele meters kabel uit elkaar liggen, doen dat niet. De kabel ertussen is zelf deel van het buitencircuit: hij heeft een eigen lengte, capaciteit naar de omgeving en staandegolfpatroon. Een choke toevoegen kan een stroommaximum naar een andere plaats verschuiven, de spanning over een andere choke verhogen of een resonantie creëren.

Het eerlijke antwoord op “hoeveel chokes heb ik nodig” is daarom: *zoveel als er ongewenste stroompaden zijn, gecontroleerd door de stroom langs de kabel op elke band te meten.*

Zonder metingen kan ik niet zeggen welke van mijn chokes het meeste werk doet, of dat elke choke nodig is. Ik kan wel zeggen dat elke choke op een grens zit waar hij een logische rol heeft.

Transformator en choke zijn twee verschillende taken

Het woord “balun” verbergt drie functies:

- impedantie transformeren,
- een gebalanceerde en een ongebalanceerde poort verbinden, en
- common-mode-stroom tegenhouden.

Dat is niet hetzelfde. Mijn HyEndFed gebruikt een transformator om de hoge impedantie van het draaduiteinde naar 50 Ω te brengen, en aparte chokes om de buitenstroom tegen te houden. De IronWave gebruikt aan de voet een 4:1-transformator van ongebalanceerd naar ongebalanceerd (unun), opnieuw met aparte chokes.

Door die taken gescheiden te houden, wordt duidelijker wat elk onderdeel doet, en kan elk onderdeel apart gespecificeerd en gecontroleerd worden.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

Dit is de maatregel met het meest directe verband met “zuiver”. Chokes op de drie grenzen (antenne, gebouw, apparatuur) houden zendenergie van de buitenkant van de mantel.

- Daardoor komt er geen RF op de microfoon, de behuizing van de radio of de audiokabels, en ontstaat er geen gelijkgerichte RF die als brom of vervorming in het zendsignaal terechtkomt.
- Tegelijk straalt de coax niet mee, zodat het patroon van de antenne blijft zoals bedoeld en het signaal geconcentreerd vertrekt.

Bij ontvangst houden dezelfde chokes ruis tegen die over de mantel binnenkomt; het voorbeeld van DC4KU toont dat dit in de orde van 18 dB kan liggen.

7. Aarde, bonding en de busbar

Het woord “aarde” wordt voor minstens vier verschillende dingen gebruikt:

1. **Beschermende aarde:** de veiligheidsverbinding van de elektrische installatie van het huis.
2. **Bliksembonding en aarding:** een gecoördineerd systeem om gevaarlijke spanningsverschillen bij een inslag te beperken.
3. **RF-terugweg of tegengewicht:** een geleider die antennestroom voert en deel uitmaakt van de antenne.
4. **Statische afvoer:** een traag pad waarlangs lading kan weglekken.

In mijn station zijn die duidelijk gescheiden. Het tegengewicht van de HyEndFed is een RF-terugweg (nummer 3). De antennekast buiten heeft een gebonden metalen paneel, verbonden met de beschermende bonding van het huis. In de shack is alle apparatuur verbonden met één busbar.

De aardingskabel van de antennekast naar de shack loopt door zware klapferrieten met meerdere windingen, en de lijn van de busbar naar de aardingsklemmen wordt op dezelfde manier behandeld. Een lange kabel is voor RF niet onzichtbaar: hij kan zelf als antenne of ruispad werken. De ferrieten beïnvloeden enkel de RF-stroom op die kabel. De beschermende verbinding blijft volledig intact, en de ferrieten hebben geen enkele veiligheidsfunctie.



De vier betekenissen van “aarde” naast elkaar, en waar elk ervan in mijn station voorkomt

Een lange draad bij RF, en wat een ferriet toevoegt

Een geleider van enkele meters is op de hogere HF-banden een aanzienlijk deel van een golflengte (een kwartgolf is 2,6 m op 28,5 MHz). Bij die lengtes heeft de RF-impedantie weinig te maken met de gelijkstroomweerstand, en kan de geleider RF-stroom voeren of uitstralen zoals elke andere draad.

Een ferriet rond een enkele geleider voegt bij lage frequenties een serie-impedantie toe die ruwweg evenredig is met het kwadraat van het aantal windingen, omdat de inductantie schaal met N^2 .

De wikkelpaciteit beperkt dat effect bij hogere frequenties en verlaagt de eigenresonantiefrequentie, dus meer windingen zijn niet automatisch beter over alle banden. Een ferriet op een beschermende

aardgeleider heeft geen noemenswaardige invloed op de foutstroom bij 50 Hz, maar vervangt of onderbreekt nooit de veiligheidsfunctie van die geleider.

Wat een busbar wel en niet doet

Een busbar is een centraal verbindingspunt. Hij voorkomt dat toestellen in lussen aan elkaar gekoppeld worden, houdt het station overzichtelijk, en maakt goed zichtbaar hoe alles gebonden is. Hij neemt geen RF op, en stroom kiest niet vanzelf de busbar boven een USB-, audio- of coaxkabel. Zijn waarde zit in de combinatie met filtering aan elke ingang.

Een busbar blijft deel van de veiligheidsbonding van het huis. Hij is geen aparte "RF-aarde", en mag nooit zo worden opgezet dat de beveiliging verdwijnt. Bliksembeveiliging is een apart, gecoördineerd ontwerp (IEC 62305), en geen enkele choke, ferriet of busbar maakt het veilig om tijdens onweer aan antennes te werken.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

Eén busbar en een duidelijke scheiding van de betekenissen van "aarde" voorkomen aardlussen. Aardlussen zijn een klassieke bron van brom van 50 Hz in de zendaudio en van RF-stromen die tussen toestellen circuleren.

De ferrieten op de aardingskabel zorgen dat die lange geleider geen antenne wordt die RF tot op de behuizingen van de apparatuur brengt. Het resultaat: alle toestellen hebben één rustig referentiepunt, wat bijdraagt aan audio zonder brom of zoem.

8. Netspanning en de shackkring

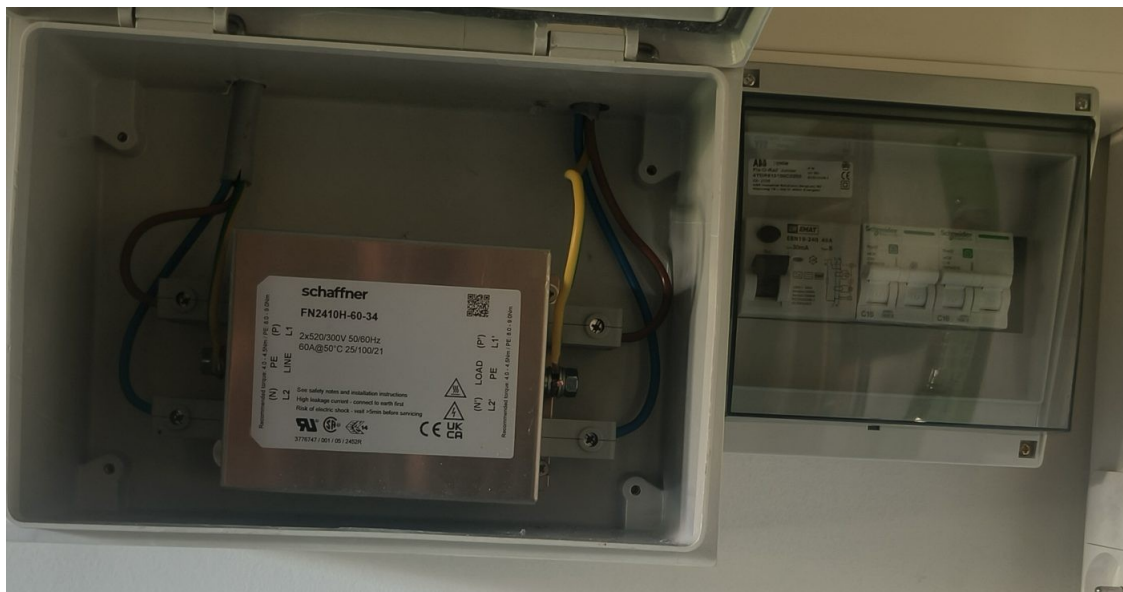
Zonnepanelen met een omvormer zijn een bekende bron van storing op HF. Op advies van RF.Guru liet ik twee identieke Schaffner FN2410H-60-34-netfilters plaatsen:

- één aan de AC-zijde van de omvormer van de zonnepanelen, en
- één net voor de subverdelers voor de shack.

De shack heeft een eigen onderverdeelbord. Alle apparatuur in de shack wordt gevoed vanuit die ene gefilterde kring, en de stopcontacten zijn in ster bedraad vanaf dat onderverdeelbord. Het doel is tweeledig:

- ruis van het net uit de shack houden, en
- beperken hoeveel RF van het station op de huisbedrading terechtkomt.

Aan de DC-zijde van de zonne-installatie hebben de strings van de panelen naar de omvormer klapferrieten. Blijkt dat ooit onvoldoende, dan kan het uitgebreid worden met aparte Schaffner DC-filters, maar enkel als het nodig is. Ik voeg liever maatregelen toe wanneer er een reden voor is, niet standaard.



Eén van de twee Schaffner FN2410H-60-34-filters, in een eigen behuizing naast het onderverdeelbord van de shack

Geleide storing, en wat een netfilter doet

Storing bereikt een ontvanger op twee manieren: gestraald, door de lucht, of geleid, langs kabels. Een netfilter pakt geleide storing aan. Op de netbedrading reist ruis in twee modes:

- **Differentiële mode:** tussen fase en nul, in tegengestelde richting.
- **Common mode:** op fase en nul samen, met terugkeer via de beschermende aarde of de omgeving.

Een typisch EMI-filter heeft condensatoren tussen fase en nul (X-condensatoren) tegen differentiële ruis, een stroomgecompenseerde smoorspoel tegen common-mode-ruis, en condensatoren van fase en nul naar de beschermende aarde (Y-condensatoren) die common-mode-ruis naar aarde afleiden. Het schema in de datasheet van Schaffner toont deze klassieke opbouw.

De prestaties van zulke filters worden gespecificeerd met gestandaardiseerde meetmethodes (CISPR 17). De datasheet toont typische dempingscurves voor vier meetopstellingen: symmetrisch en asymmetrisch in een 50 Ω -systeem, en twee opstellingen met sterk ongelijke bron- en belastingsimpedanties (0,1 Ω en 100 Ω). Die curves gelden voor die meetomstandigheden; in een echte installatie zijn de impedanties van het net en de belasting anders, dus is ook de werkelijke demping anders.

Lekstroom, en waarom dit een elektricien vraagt

De Y-condensatoren verbinden het net met de beschermende aarde, dus er loopt voortdurend een kleine stroom naar aarde:

$$I_{\text{lek}} = 2\pi f C_Y V$$

De datasheet van mijn filter geeft een maximale lekstroom van 2,6 mA bij 250 V en 50 Hz, en vermeldt dat die het dubbele kan bereiken als de nul onderbroken is. Terugrekenend komt dat overeen met een equivalente capaciteit van ongeveer $2,6 \text{ mA} / (2\pi \times 50 \text{ Hz} \times 250 \text{ V}) \approx 33 \text{ nF}$, een schatting afgeleid uit de waarden van de datasheet.

Lekstromen tellen op en spelen een rol voor de differentieelbeveiliging. Dat, samen met de spanningswaarden en de eisen van het elektrisch reglement, is waarom zulke filters in handen van een erkend elektricien horen. Een filter vervangt nooit een goede aarding of beveiliging.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

De gefilterde kring en de twee Schaffner-filters werken in twee richtingen. Zendenergie die anders via de netbedrading naar buiten en via andere toestellen terug zou lopen, wordt afgeremd, zodat ze niet langs de voeding in de radio of de audio belandt. En de ruis van de omvormer wordt aan de bron beperkt, wat vooral helpt om zelf zwakke stations goed te horen. Een rustige elektrische omgeving rond de shack is zo een stille, maar belangrijke basis voor de rest.

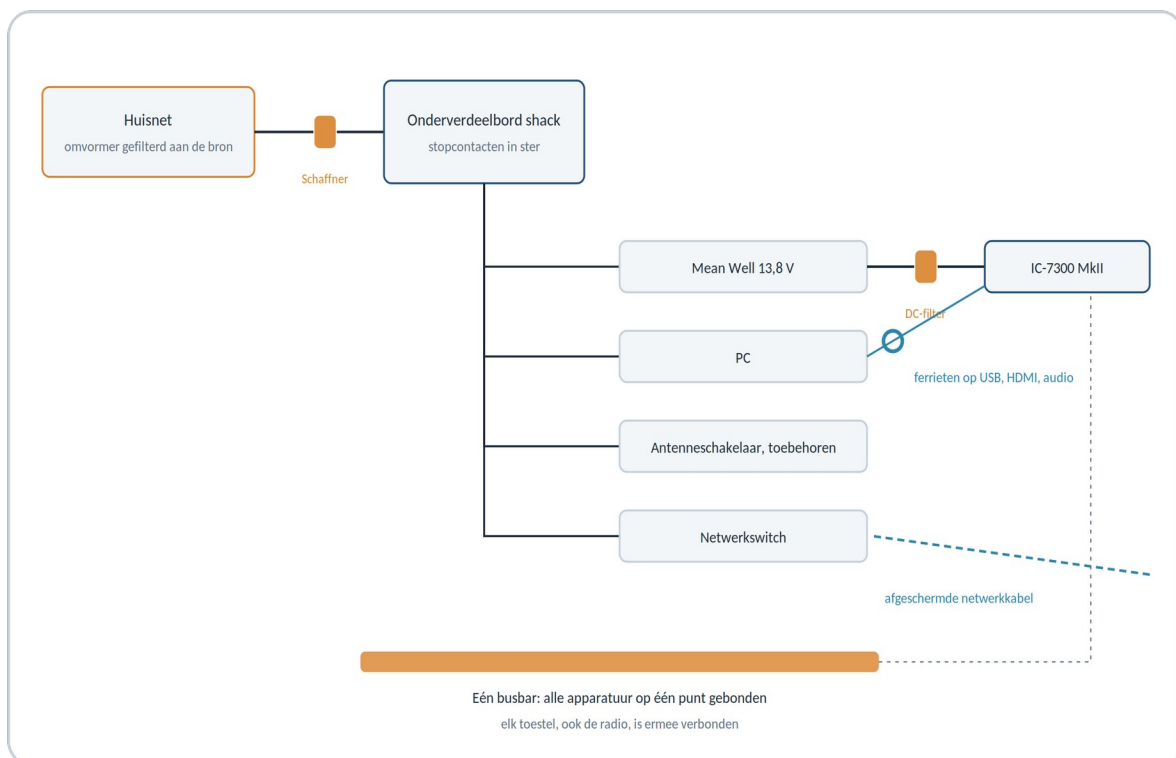
9. Gelijkspanning, toestelkabels en het netwerk

De gelijkspanningsvoeding

Ik koos een industriële voeding van Mean Well, 26 A en 13,8 V, met daarachter een DC-ruisfilter van RF.Guru (30 A, Powerpole). Een schakelende voeding blijft een mogelijke ruisbron op HF, hoe goed ze ook is. Het DC-filter is een tweede verdedigingslinie, met meerdere LC-trappen, piekbeveiliging en een zachte start. Het verwijdert niet elke mogelijke ruisbron, en het vervangt geen aarding.

De kabels tussen toestellen

Elke kabel tussen toestellen is een geleider die RF kan gebruiken, dus de HDMI- en andere toestelkabels in de shack hebben ferrieten. De netwerkkabel komt de shack binnen als afgeschermde kabel. Een afscherming helpt enkel als ze goed aangesloten is, anders kan ze zelf stroom voeren.



In de shack: één gefilterde kring, stopcontacten in ster, één busbar, ferrieten op toestelkabels, afgeschermde netwerkkabel

Waarom schakelende voedingen HF-ruis maken

Een schakelende voeding hakt haar ingang op een hoge frequentie, typisch tientallen tot honderden kilohertz, met zeer snelle spannings- en stroomflanken. Een periodiek signaal met steile flanken bevat harmonischen van de schakelfrequentie tot ver in het HF-bereik, en hoe sneller de flanken, hoe verder het spectrum reikt. Die energie kan de voeding verlaten als geleide ruis op de DC- en netleidingen, in differentiële en common mode, of door de bedrading worden uitgestraald.

De datasheet van mijn voeding specificeert de rimpel en ruis aan de uitgang als maximaal 150 mV piek-tot-piek, gemeten met een bandbreedte van 20 MHz. Dat is een nuttig getal voor de kwaliteit van de gelijkspanning, maar het zegt niet hoeveel storing er in een smalle ontvangerbandbreedte op een bepaalde HF-frequentie verschijnt.

Daarom heeft een apart DC-filter na de voeding zin: een seriespoel en parallelcondensatoren vormen een laagdoorlaatfilter dat hoogfrequente componenten dempt en de gelijkspanning doorlaat.

Elke kabel is een mogelijke antenne

Elke geleider met een aanzienlijke lengte ten opzichte van de golflengte kan RF opvangen of uitstralen. Kabels tussen toestellen vormen lussen en lange geleiders, en de stromen op hun buitenoppervlak zijn common-mode-stromen, net zoals op coax. Een ferriet rond zo'n kabel voegt impedantie toe aan dat common-mode-pad, terwijl de gewenste signalen in de kabel, die in paren lopen, nauwelijks beïnvloed worden.

Een afgeschermd netwerkkabel houdt de gewenste data binnen, maar de afscherming is zelf een geleider. Is ze niet goed afgesloten, dan kan ze common-mode-stroom voeren en als antenne werken. Een afscherming doet haar werk enkel als deel van een goed gedefinieerde verbinding.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

Een ruim gedimensioneerde voeding houdt de 13,8 V stabiel op de spraakpieken. Zakt de spanning in, dan wordt de eindtrap minder lineair, met vervorming en splatter als gevolg; dat draagt dus rechtstreeks bij aan "zuiver".

Het DC-filter houdt schakelruis van de voeding uit de radio.

De ferrieten op USB-, HDMI- en audiokabels voorkomen dat RF via die kabels de computer, de CAT-verbinding of de digitale audio verstoort, wat ook FT8 en andere digitale modes ten goede komt.

10. De audioketen

Voor zenden gebruik ik ofwel de standaard handmicrofoon van de IC-7300 MkII, ofwel een Heil Pro Set Elite iC-headset met een Heil-voetschakelaar. Ik stelde de zend-equalizer in vanuit instellingen die ik online vond, en paste ze aan op gehoor en op basis van feedback. Tijdens het spreken houd ik de ALC-meter in het oog en zorg ik dat die niet hard uitslaat.

Dit zijn mijn SSB-zendinstellingen:

Instelling	Waarde
RF-vermogen	25 % (25 W)
Microfoonversterking	40 %
Spraakcompressor	uit
Zendbandbreedte	wide (100 tot 2900 Hz)
TX bass	+1
TX treble	+2

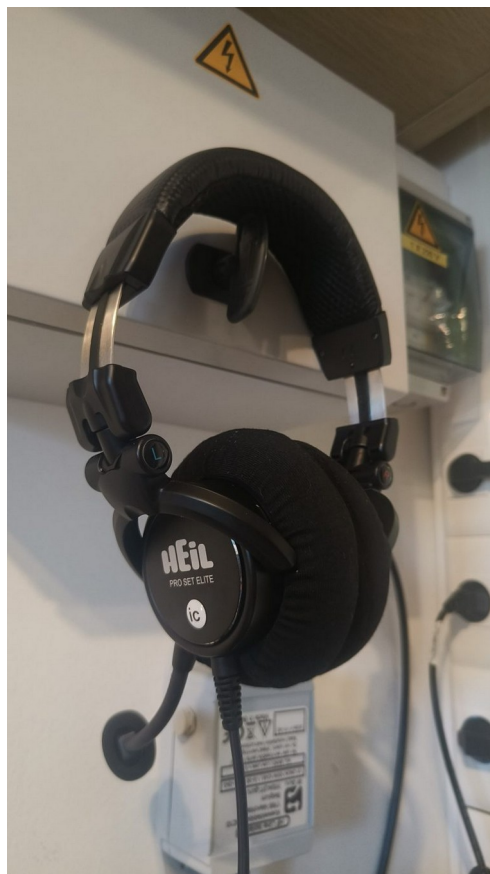
In woorden: een lichte verhoging van zowel lage als hoge tonen, met meer nadruk op de hoge tonen, een volle zenddoorlaatband, geen compressie, en een gematigde microfoonversterking die de ALC rustig houdt.



De SSB-zend-equalizer: TX bass +1, TX treble +2, en de definities van de brede en middelste zendbandbreedte



Het functiescherm: spraakcompressor uit en zendbandbreedte op wide



De Heil Pro Set Elite iC-headset

Bij ontvangst gebruik ik de radio zelf of AethersDR. AethersDR gebruik ik enkel voor ontvangst. Het heeft geen invloed op hoe ik voor anderen klink: de audio die andere stations horen, komt rechtstreeks uit de radio.

Ik kreeg dezelfde soort complimenten met beide microfoons. Als de microfoon het grote verschil maakte, zou ik dat verschil verwachten te horen. Wat gelijk bleef, zijn de radio, de antennes, de coax met zijn chokes, de gefilterde voeding en de opgeruimde shack.

Dat bewijst niet dat de audio-instellingen er niet toe doen. Het suggereert wel dat ze niet de hoofdverklaring zijn.

SSB, ALC en waarom overmodulatie slecht klinkt

Een SSB-signaal is een in frequentie verschoven kopie van het spraakspectrum, typisch ongeveer 2,4 tot 3 kHz breed. De kwaliteit hangt af van hoe lineair de zender is. ALC (automatic level control) vermindert de aansturing als de eindtrap haar grens nadert.

Stuur je de radio te hard aan, dan moet de ALC hard werken, worden pieken afgevlakt, en ontstaan door de niet-lineariteit intermodulatieproducten: nieuwe frequenties die niet in de spraak zaten. Ze laten de audio schel klinken en verbreden het signaal naar naburige kanalen (splatter).

Een gematigde aansturing en een rustige ALC houden de zender in zijn lineaire gebied. Minder lage tonen helpen ook: ze dragen veel energie maar dragen weinig bij aan de verstaanbaarheid, dus minder bas laat meer van het beschikbare vermogen over voor de frequenties die spraak dragen. Dit is goede praktijk, geen garantie voor een goed signaal.

Spraakverstaanbaarheid, en waarom minder bas helpt

Het grootste deel van de energie in spraak zit in de klinkers, grotendeels onder ongeveer 1 kHz. Het grootste deel van de verstaanbaarheid zit in de medeklinkers, ruwweg tussen 1 en 4 kHz.

Een SSB-zender heeft een beperkt piekvermogen, en elke watt die naar lage frequenties gaat, gaat niet naar de frequenties die woorden verstaanbaar maken. Minder bas verschuift het beschikbare piekvermogen naar de verstaanbaarheid, wat aan de andere kant zowel duidelijker klinkt als, bij dezelfde 25 W, in feite luider.

Een typische SSB-zenddoorlaatband loopt van ongeveer 100 tot 300 Hz onderaan tot ongeveer 2,7 tot 3 kHz bovenaan. Een bredere instelling klinkt natuurlijker op een rustige band; een smallere concentreert de energie en houdt beter stand in een pileup.

Matige spraakcompressie verhoogt het gemiddelde vermogen ten opzichte van de pieken, zodat de zender meer van zijn tijd dicht bij vol vermogen werkt. Te veel compressie verhoogt de achtergrondruis in de audio en voegt vervorming toe. Dit zijn algemene principes, geen metingen van mijn audio. Mijn eigen instellingen volgen hetzelfde idee in milde vorm: de hoge tonen krijgen meer verhoging dan de lage, de doorlaatband is breed, en de compressor blijft uit.

Hoe RF in de shack de audio kan bederven

Bereikt common-mode-stroom bij zenden de shack, dan kan ze koppelen in het microfoonsnoer, de audiokabels of de eigen schakelingen van de radio. Halfgeleiderovergangen kunnen die RF gelijkrichten, met vervorming, brom of terugkoppeling in het uitgezonden signaal als gevolg. Dit is één aannemelijk mechanisme waardoor een goed gechokede voedingslijn en een opgeruimde shack kunnen bijdragen aan zuivere zendaudio. In mijn geval heb ik geen meting die toont of RF in de shack ooit een probleem was.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

Dit hoofdstuk heeft het meest rechtstreekse verband met complimenten als “alsof je naast me staat”. Een gematigde microfoonversterking en een rustige ALC houden de zender lineair, zonder afgevlakte pieken of intermodulatie.

De compressor staat uit, dus geen pompend geluid of opgeblazen achtergrondruis.

De equalizer legt de nadruk op de hoge tonen, waar de verstaanbaarheid zit, en de brede doorlaatband laat de stem natuurlijk klinken.

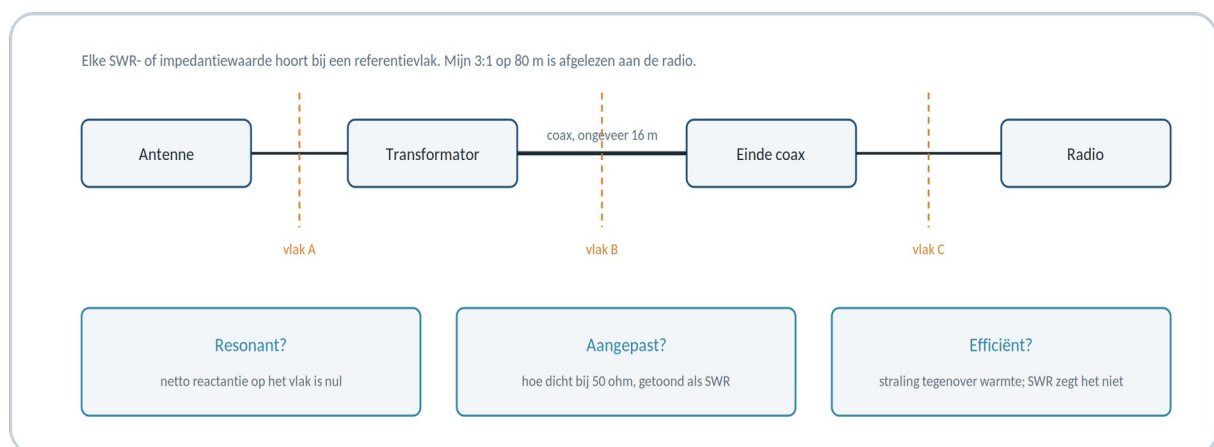
Dat beide microfoons dezelfde complimenten kregen, toont wel dat deze instellingen samen met de schone omgeving werken, en niet alleen.

11. Aanpassing is geen efficiëntie

Op de meeste banden moet ik nauwelijks tunen. Dat is aangenaam, maar ik leerde er niet te veel in te lezen. Drie verschillende vragen worden vaak door elkaar gehaald:

1. **Is de antenne resonant?** Is de reactantie aan het voedingspunt nul?
2. **Is ze aangepast?** Hoe dicht ligt de impedantie bij 50 Ω? Dat toont de SWR.
3. **Is ze efficiënt?** Hoeveel van het vermogen vertrekt als straling, en hoeveel wordt warmte?

Een dummy load beantwoordt de tweede vraag perfect en de derde heel slecht: hij toont een SWR van 1:1 en straalt bijna niets uit.



De keten van het station met de referentievlakken (antenne, transformator, einde van de coax, radio), en de drie vragen ernaast

Reflectie, SWR, return loss en mismatchverlies

Wordt een lijn met karakteristieke impedantie Z_0 afgesloten met een belasting Z_L , dan reflecteert een deel van de golf. De reflectiecoëfficiënt is:

$$\Gamma = (Z_L - Z_0) / (Z_L + Z_0)$$

Uit de grootte ervan volgen de bekende grootheden:

$$SWR = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|) \text{ en omgekeerd } |\Gamma| = (SWR - 1) / (SWR + 1)$$

$$\text{return loss (dB)} = -20 \log_{10} |\Gamma|$$

$$\text{mismatchverlies (dB)} = -10 \log_{10} (1 - |\Gamma|^2)$$

SWR	$ \Gamma $	Gereflecteerd vermogen	Return loss
		Mismatchverlies	

1,5:1	0,20	4 %	14,0 dB	0,18 dB
2:1	0,33	11 %	9,5 dB	0,51 dB
3:1	0,50	25 %	6,0 dB	1,25 dB

Twee waarschuwingen.

- SWR behoudt enkel de grootte van de mismatch, niet de fase: een belasting van 25 Ω en een van 100 Ω geven allebei 2:1 op een 50 Ω -lijn.
- En het "mismatchverlies" is geen warmte. Het beschrijft hoeveel minder vermogen een aangepaste bron in die belasting zou leveren.

Met een tuner die de radio aanpast, wordt het gereflecteerde vermogen opnieuw naar de antenne gereflecteerd; wat werkelijk verloren gaat, is de extra warmte in de lijn, die hieronder berekend wordt.

Waar je meet, maakt uit

Elke impedantie- of SWR-waarde hoort bij een referentievlak. Een lijn transformeert de belastingsimpedantie over haar lengte:

$$Z_{in} = Z_0 \times (Z_L + j Z_0 \tan \beta l) / (Z_0 + j Z_L \tan \beta l),$$

met $\beta = 2\pi / \lambda_{coax}$

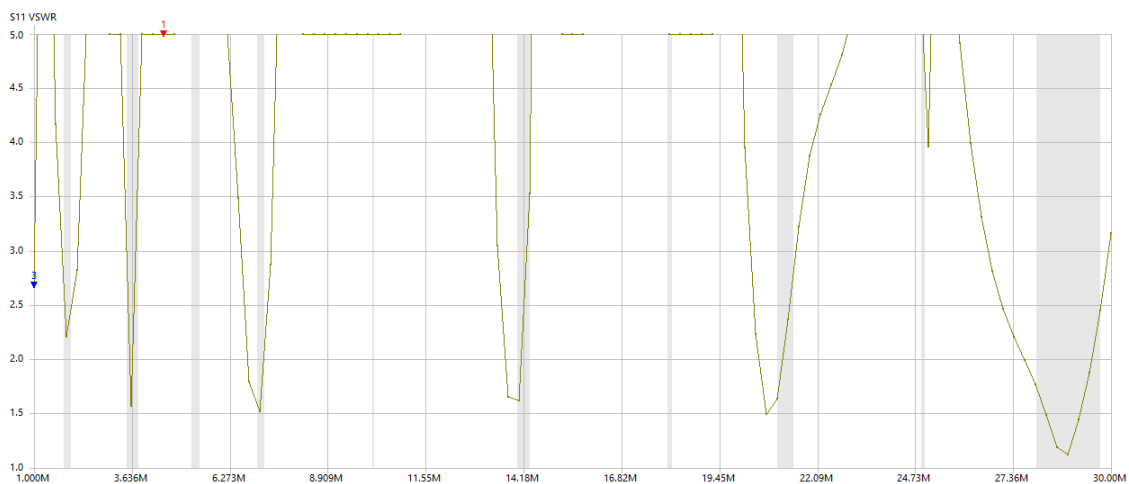
Een rekenvoorbeeld uit mijn eigen station:

- de HyEndFed-lijn is ongeveer 16 m Extraflex Bury 7.
- Op 3,7 MHz is de golflengte in vrije ruimte 81 m, en in de kabel (verkortingsfactor 0,83) ongeveer 67 m.
- De lijn is dus ongeveer 0,24 λ lang, dicht bij een kwartgolf.
- Een kwartgolflijn keert een impedantie om: $Z_{in} \approx Z_0^2 / Z_L$.
- Een belasting van 150 Ω aan de antenne zou er aan de radio uitzien als ongeveer 17 Ω . De grootte van de mismatch blijft bijna gelijk (enkel verminderd door het lijnverlies), maar de impedantie die de radio ziet, is totaal anders dan die aan de antenne.

Resonantie en laagste SWR hoeven ook niet op dezelfde frequentie te vallen. Een resonante antenne met 75 + j0 Ω toont 1,5:1, terwijl een licht niet-resonante antenne dichterbij 50 Ω kan liggen. Voor een multibandantenne is resonantie op elke band niet nodig en meestal ook niet mogelijk.

Wat mijn sweep toont

Ik mat de HyEndFed met mijn NanoVNA van 1 tot 30 MHz. Het meetpunt is belangrijk: ik mat vlak voor de antenneschakelaar, het makkelijkste aftakpunt bij de radio, dus na ongeveer 15 m coax, drie chokes en de klapferrieten. De NanoVNA werd rechtstreeks op zijn eigen poort gekalibreerd, en een korte pigtail verbond hem met de coax, dus die pigtail valt buiten de kalibratie en voegt een kleine fout toe. Dit is dus de SWR zoals het station hem ziet, niet de SWR aan de antenne.



SWR-sweep van de HyEndFed van 1 tot 30 MHz, gemeten vlak voor de antenneschakelaar; de grijze stroken zijn de amateurbanden

Band	Laagste SWR, afgelezen uit de grafiek	Opmerking
160 m	ongeveer 2,2 rond 1,8 tot 1,9 MHz	enkel indicatief: met mijn vergunning klasse C mag ik deze band niet gebruiken
80 m	ongeveer 1,55 rond 3,6 MHz	een zeer smalle dip; boven ongeveer 3,7 MHz stijgt de SWR snel boven 5
40 m	ongeveer 1,5 rond 7,1 MHz	
20 m	ongeveer 1,6 rond 14,1 tot 14,2 MHz	
15 m	ongeveer 1,5 net onder 21,0 MHz	de dip ligt iets laag; de SWR stijgt naar de top van de band
12 m	ongeveer 4	enkel indicatief: met mijn vergunning klasse C mag ik deze band niet gebruiken, en het is geen ontwerpband van deze antenne
10 m	ongeveer 1,1 rond 28,4 MHz	

Drie dingen vallen op:

- Ten eerste bevestigt de sweep wat ik op 80 m hoor: het bruikbare venster is smal, en boven ongeveer 3,7 MHz valt de antenne erbuiten, precies waar ik de tuner nodig heb en zwakker klink.
- Ten tweede tonen alle ontwerpbanden behalve 80 m een bruikbare aanpassing zonder tuner, wat met mijn ervaring strookt.
- Ten derde is de sweep grof: ongeveer 100 punten over 29 MHz, of ruwweg één punt per 290 kHz. Een smalle dip zoals die op 80 m kan dieper zijn dan de grafiek toont. Een sweep per band, met de NanoVNA gekalibreerd voor dat bereik, zou nauwkeurigere waarden geven.

Één verschil verdient eerlijkheid: mijn radio toont rond 3,735 MHz ongeveer 3:1, terwijl de grove sweep net boven 3,7 MHz al waarden boven 5 laat zien. De twee metingen verschillen in methode, meetpunt en

frequentieresolutie, en met een punt per 290 kHz kan de sweep de steile flank van de dip niet nauwkeurig volgen. De sweeps per band moeten dit uitklaren.

Houd het referentievlak in gedachten: deze waarden bevatten de transformatie en het verlies van ongeveer 15 m coax. Zoals hierboven uitgelegd, zal de SWR aan de antenne zelf iets slechter zijn dan wat de shack ziet.

Wat dit betekent op 80 m

Op 80 m heeft de HyEndFed de meeste hulp nodig, vooral boven 3,735 MHz, waar de radio ongeveer 3:1 toont. Aan de radio wordt op dat punt een kwart van het voorwaartse vermogen gereflecteerd. De tuner van de radio maakt die belasting werkbaar voor de zender. Hij verplaatst de resonantie van de antenne niet en haalt geen verlies weg.

Hoeveel voegt de coax toe?

- De datasheet van Extraflex Bury 7 geeft 1,3 dB per 100 m op 3,5 MHz. Voor ongeveer 16 m is dat een verlies bij aanpassing van ruwweg 0,2 dB, en met de gemeten 3:1 is het extra mismatchverlies in de lijn maar ongeveer 0,15 dB meer (zie het kader hieronder).
- Met andere woorden: de coax is niet waar mijn signaal op 80 m verdwijnt.
- Dat wijst eerder naar de antenne zelf, een korte draad die met een spoel resonant gemaakt wordt, als de waarschijnlijke beperkende factor op die band. Dat is een berekening voor de kabel en een afleiding voor de antenne, geen meting van de antenne.

Dit is ook de nuttigste vergelijking in dit artikel. De radio, microfoon, audio-instellingen, filters en chokes zijn op elke band dezelfde. Alleen de band en de antennesituatie veranderen. Op 80 m klink ik zwakker. Dat suggereert dat een schone shack helpt, maar geen efficiënte antenne voor die band kan vervangen.

Rekenvoorbeeld, coaxverlies op 80 m bij een SWR van 3:1

Gegevens: ongeveer 16,2 m Extraflex Bury 7, verlies bij aanpassing 1,3 dB per 100 m op 3,5 MHz (datasheet, bij 20 °C). Op 3,7 MHz gebruik ik ongeveer 1,33 dB per 100 m, dus het verlies bij aanpassing is:

$$A \approx 0,162 \times 1,33 \approx 0,22 \text{ dB, wat een vermogensverhouding in één richting geeft van } a = 10^{(A/10)} \approx 1,051$$

De gereflecteerde golf doorloopt de lijn twee keer, dus de reflectiecoëfficiënt aan de radio is met de factor a verminderd. Uit de gemeten SWR aan de radio (3:1, dus $|\Gamma_{in}| = 0,50$) volgt de reflectie aan het antenne-einde:

$$|\Gamma_L| = |\Gamma_{in}| \times a \approx 0,50 \times 1,051 \approx 0,53, \text{ wat overeenkomt met een SWR van ongeveer 3,2:1 aan het antenne-einde van de kabel.}$$

Het totale lijnverlies met mismatch volgt uit de standaarduitdrukking (zoals gebruikt in het ARRL Antenna Book):

$$\begin{aligned} \text{totaal verlies (dB)} &= 10 \log_{10} \left[\frac{(a^2 - |\Gamma_L|^2)}{(a \times (1 - |\Gamma_L|^2))} \right] \\ &= 10 \log_{10} \left[\frac{(1,105 - 0,276)}{(1,051 \times 0,724)} \right] \approx 10 \log_{10} (1,089) \approx 0,37 \text{ dB} \end{aligned}$$

Dus ongeveer 0,37 dB in totaal, waarvan ongeveer 0,15 dB door de mismatch. Dat is ongeveer 8 % van het vermogen, ruwweg 2 W van 25 W. Twee opmerkingen: de SWR aan het antenne-einde is iets slechter dan

wat de radio toont, omdat de kabel er een beetje van verbergt; en verliezen in connectoren en patchkabels komen er nog bij. De conclusie blijft: op 80 m is de kabel een kleine factor.

Rekenvoorbeeld, wat de antenne bereikt op de hogere banden

Met dezelfde datasheet (2,2 dB per 100 m op 14 MHz, 2,6 op 21 MHz, 3,0 op 28 MHz) en mijn kabellengtes, bij een bijna perfecte aanpassing:

Lijn	Band	Verlies bij aanpassing	Vermogen aan de antenne uit 25 W
IronWave, ongeveer 28 m	20 m	0,62 dB	ongeveer 21,7 W
IronWave, ongeveer 28 m	10 m	0,84 dB	ongeveer 20,6 W
HyEndFed, ongeveer 16 m	20 m	0,36 dB	ongeveer 23,0 W
HyEndFed, ongeveer 16 m	10 m	0,49 dB	ongeveer 22,4 W

De algemene regel: een verlies van L dB laat een fractie $10^{(-L/10)}$ van het vermogen over. 1 dB betekent ongeveer 20 % verlies, ruwweg 5 W bij 25 W. Deze cijfers tonen enkel de kabelverliezen. Ze zeggen niets over de efficiëntie van de antennes zelf, en verliezen in connectoren en schakelaar komen er nog bij.

Een linkbudget, of hoe 25 W kan opboksen tegen 100 W

Een linkbudget is gewoon een optelsom, in decibel, van alles wat signaal toevoegt of wegneemt tussen mijn zender en de ontvanger van het andere station. Omdat decibels optellen en aftrekken, kun je het signaal stap voor stap volgen, zoals op een bankafschrift.

$$P_{rx} = P_{tx} - L_{lijn} + G_{tx} - L_{pad} + G_{rx} - L_{rx}$$

(alles in dB of dBm)

en wat de leesbaarheid aan de andere kant bepaalt:

$$SNR = P_{rx} - N$$

- P_{tx} is mijn zendvermogen: $25 \text{ W} = 10 \log_{10}(25 \cdot 1000 \text{ mW}) \approx 44 \text{ dBm}$. 100 W is ongeveer 50 dBm, dus het verschil is 6 dB, en dat is één S-punt op een standaard S-meter.
- L_{lijn} is het verlies in mijn voedingslijn: van 0,2 tot ongeveer 0,8 dB, afhankelijk van band en antenne (hierboven berekend).
- G_{tx} is de winst van mijn antenne in de richting en onder de hoek van het pad, inclusief al haar verliezen. Een antenne die 3 dB verliest in een spoel, de bodem of een stralende coax, kost evenveel als het zendvermogen halveren.
- L_{pad} is het padverlies. Op HF is het groot en verandert het van minuut tot minuut, maar het is in beide richtingen in wezen hetzelfde.
- G_{rx} , L_{rx} en N horen bij het ontvangende station: zijn antenne, zijn kabel en de ruis in zijn omgeving.

De enige termen die ik beheers, zijn P_{tx} (vast op 25 W), L_{lijn} , G_{tx} en, voor mijn eigen ontvangst, mijn lokale ruis. Een station dat 100 W in een verliesgevende antenne met een stralende coax stuurt, kan makkelijk

meer verliezen dan de 6 dB die ik tekortkom. Dat is de hele logica achter het investeren in de antenne, de voedingslijn en de terugweg in plaats van in vermogen.

Mijn FT8-rapporten geven een aanwijzing. Op de banden waar ik de IronWave gebruik, was het mediane rapport dat ik ontving -10 dB, en het mediane rapport dat ik gaf -4 dB: een verschil van ongeveer 6 dB. Als de andere stations doorgaans met 100 W werken, is dat ruwweg wat het vermogensverschil alleen al voorspelt. Het is een aanwijzing, geen bewijs: ik ken hun vermogen, antennes en lokale ruis niet.

Waarom elke watt telt, en waar warmte zich verbergt

Vermogen dat in een resistief deel als warmte verloren gaat, volgt $P = I^2 \times R$, met de effectieve stroom. Dubbele stroom geeft vier keer zoveel warmte. Verlies verbergt zich in geleiders en spoelen (het skin-effect verhoogt hun RF-weerstand), contacten en connectoren, het diëlektricum van de kabel, ferrieten en transformatoren, en de bodem rond een verticale antenne.

Bij 25 W is er weinig marge. Eén decibel vermijdbaar verlies kost ongeveer een vijfde van het vermogen. Daarom telt een schoon, goed aangepast voedingssysteem meer bij laag vermogen.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

Dit hoofdstuk draagt bij aan “luid”.

Omdat de antennes op de meeste banden zonder tuner goed aangepast zijn en de coax weinig verlies heeft, bereikt van de 25 W nog ongeveer 21 tot 23 W de antenne op de hogere banden.

Bij een laag vermogen telt elke halve decibel. Hetzelfde hoofdstuk verklaart ook waarom 80 m zwakker klinkt: daar is het venster smal en is de verkorte antenne zelf de beperkende factor, niet de kabel.

12. De rapporten lezen

Hoeveel kan ik uit al die mooie rapporten besluiten? Minder dan ik zou willen.

- Een rapport zegt iets over één pad op één moment. Het Oman-contact vertelt me dat het pad er was en dat mijn signaal op dat moment goed was.
- De pileup-waarneming is sterker, omdat dezelfde ontvanger alle stations hoort, maar het blijft geen gecontroleerde test.
- Het verschil tussen FT8 op de IronWave en SSB op de HyEndFed is een open vraag. Verschillende modes, momenten, ruisomstandigheden en stralingspatronen spelen allemaal mee.

Wat mijn logboek toont

Om de complimenten in context te plaatsen, ging ik door mijn eigen logboek: 633 verbindingen tussen 27 mei en 4 oktober 2026, waarvan 628 op HF. Alle HF-verbindingen werden met 25 W gemaakt.

DXCC-entiteiten	77
Continenten	Europa 555, Azië 29, Noord-Amerika 27, Zuid-Amerika 12, Afrika 7, Oceanië 2
Mediane afstand	ongeveer 1.130 km
Verbindingen boven 5.000 km	52
Verbindingen boven 10.000 km	6, de langste ongeveer 11.900 km (Indonesië, FT8)

Op SSB buiten contests waren:

- op 20 m 112 van de 143 ontvangen rapporten 59, en
- op 40 m 43 van de 51.
- Op 10 m waren de rapporten wisselender.

Dat ziet er goed uit, maar ik wil voorzichtig zijn: een 59 wordt vaak als formaliteit gegeven, en contestrapporten zijn altijd 59, dus ik liet contests weg. Deze cijfers tonen dat het station goed werkt, niet waarom.

FT8 geeft een objectiever getal dan een 59. Elk FT8-rapport is een signaal-ruisverhouding die door de software gemeten wordt, betrokken op een bandbreedte van 2,5 kHz, en FT8 kan signalen tot ruwweg -20 dB nog decoderen.

Mijn logboek noteert niet bij elke verbinding de antenne, maar de HyEndFed gebruik ik enkel op 40 en 80 m, dus FT8 op 30, 20, 15 en 10 m gebeurde op de IronWave.

Op die banden heb ik 218 FT8- en FT4-verbindingen. Het mediane rapport dat ik ontving, was -10 dB, met de helft van alle rapporten tussen -14 en -5 dB, over een mediane afstand van ongeveer 1.560 km. Voor

de 42 verbindingen boven 5.000 km met een rapport was de mediaan nog -11,5 dB, ongeveer 8 tot 9 dB boven de decodeergrens.

Op 25 W is dat een comfortabele marge.

Twee verbindingen met Oman illustreren het punt over timing.

- Op 24 september, op 20 m FT8 met de IronWave, rapporteerden beide stations -16 dB over ongeveer 5.460 km.
- Op 4 oktober, op 20 m SSB, waren de rapporten in beide richtingen 59 over ongeveer 5.500 km. Zelfde pad, zelfde station, andere dag en omstandigheden.

Twee beperkingen van mijn logboek moet ik vermelden. Het bevat geen zonneflux of K-index per verbinding, dus ik kan rapporten achteraf niet aan omstandigheden koppelen. En omdat de HyEndFed op 40 en 80 m wordt gebruikt en de IronWave op 30 tot 10 m, kan het logboek de twee antennes niet op dezelfde band vergelijken. Mijn indruk dat SSB op de HyEndFed soms zuiverder klinkt, blijft precies dat: een indruk.

Het juiste moment kiezen

Een goed station brengt je maar zo ver. De juiste band op het juiste moment telt minstens evenveel. Mijn verbinding met Borneo op 15 m SSB, over ongeveer 11.450 km met 25 W, was gepland in plaats van geluk: enkele dagen na de equinox, met de frequentie net onder de voorspelde MUF en het pad langs de grijslijn. Die verbinding en de redenering erachter beschreef ik in [25 watts to Borneo](#).

Daarom noteer ik nu ook de zonneflux en de K-index bij opvallende verbindingen. Een schoon station en goede timing werken samen; geen van beide vervangt het andere.

Verdieping: ruis, en waarom de signaal-ruisverhouding telt

Wat een signaal leesbaar maakt, is niet de sterkte, maar de verhouding tot de ruis in dezelfde bandbreedte:

$$\text{SNR (dB)} = P_{\text{signaal}} \text{ (dBm)} - P_{\text{ruis}} \text{ (dBm)}$$

De thermische ruisvloer van een perfecte ontvanger is **kTB**: ongeveer -174 dBm per hertz bij kamertemperatuur, of ongeveer -140 dBm in een SSB-bandbreedte van 2,4 kHz. Op HF ligt de externe ruis daar ver boven. ITU-R-aanbeveling P.372 beschrijft niveaus van door mensen veroorzaakte ruis voor verschillende omgevingen (stad, woonwijk, landelijk, stil landelijk) naast atmosferische en galactische ruis, waarbij stedelijke omgevingen het lawaaiigst zijn. In een stad bepaalt doorgaans de lokale ruis wat je kunt horen, niet de ontvanger.

Daarom kan het verlagen van de ruis die de ontvanger bereikt meer uitmaken dan een betere ontvanger, en daarom is het DC4KU-voorbeeld (ongeveer 18 dB minder ruis op 3,7 MHz met een gedefinieerde terugweg en een choke) zo interessant. Het verklaart ook een valkuil: een lagere ruisvloer is enkel een verbetering als het gewenste signaal niet evenveel daalt. Antennes vergelijk je op signaal-ruisverhouding, niet op S-meterwaarden.

Basis van propagatie, en waarom 80 m zich anders gedraagt

HF-ruimtegolfpropagatie werkt omdat de ionosfeer radiogolven geleidelijk terug naar de aarde buigt. De hoogste frequentie die een pad ondersteunt, is de maximaal bruikbare frequentie (MUF). Voor één sprong hangt ze ruwweg samen met de kritische frequentie van de F2-laag volgens de secanswet:

$$\text{MUF} \approx f_oF2 / \cos(\varphi)$$

waarbij φ de invalshoek op de laag is. Langere sprongen, met schuinere inval, ondersteunen hogere frequenties. Aan de onderkant wordt de laagst bruikbare frequentie bepaald door absorptie in de D-laag, die overdag aanwezig is en sterker wordt bij lagere frequenties, ruwweg omgekeerd evenredig met het kwadraat van de frequentie. Dat is één reden waarom 80 m zich overdag zo anders gedraagt dan 20 m.

Ruimteweerindexen geven context. De zonneflux (F10.7, gemeten op 2800 MHz) weerspiegelt de zonneactiviteit. De K- en Kp-index beschrijven geomagnetische verstoring op een quasi-logaritmische schaal van 0 tot 9. Een zonnevlam veroorzaakt meteen extra absorptie aan de zonzijde. Geen van die getallen vertelt je dat een specifiek pad open is; echte signalen doen dat wel.

Polarisatie op HF is niet wat het antennelabel zegt

Voor twee lineair gepolariseerde antennes op een rechtstreeks pad hangt het gekoppelde vermogen af van de hoek ertussen:

$$\text{koppelfactor} = \cos^2(\Delta\psi)$$

Bij 45° is dat de helft van het vermogen (3 dB), bij 90° in theorie niets. Dat telt voor rechtstreekse VHF- en UHF-paden. Bij HF-ruimtegolfpropagatie is de ionosfeer een gemagnetiseerd plasma dat de golf splitst en draait, en meerwegpropagatie mengt meerdere aankomsten. De polarisatie die aankomt, kan in de tijd veranderen en verschillen van de uitgezonden polarisatie. Daarom gebruik ik polarisatie niet om het verschil tussen mijn FT8- en SSB-ervaringen te verklaren. Wat overblijft, zijn afstralingshoek, patroon, ruis en timing, en die goed vergelijken vraagt het meten van de signaal-ruisverhouding op beide antennes onder dezelfde omstandigheden.

Waarom dit bijdraagt aan een zuiver signaal

Een goed station levert pas een opvallend signaal op als het pad meewerkt.

De keuze van band en moment, zoals bij de verbinding met Borneo, vermenigvuldigt het effect van alle maatregelen in de vorige hoofdstukken. De FT8-rapporten tonen dat er op 25 W meestal een marge van ongeveer 8 tot 10 dB boven de decodeergrens overblijft: ruimte die ontstaat doordat er onderweg weinig verloren gaat.

13. Hoe alles samenkomt

Hier is het hele station in één overzicht. Elke rij is een laag die ik bewust aanpakte. Geen ervan is op zich opmerkelijk. Samen vormen ze één consequente aanpak, van de antennes tot in de shack.

Laag	Wat ik deed	Bij zenden mogelijk	Bij ontvangst mogelijk
Antennekeuze en plaatsing	Twee vrijstaande antennes, weg van structuren	Stralen waar bedoeld, met minder koppeling in het huis	Minder lokale ruis oppikken
Gedefinieerde terugwegen	32 radialen, een tegengewicht weg van de coax	Antennestroom houden waar hij hoort	De coax buiten de antenne houden
Chokes langs de coax	Aan het voedingspunt, langs de lijn, voor de kast, na de schakelaar	RF van de mantel en uit de shack houden	Ruis tegenhouden die langs de mantel reist
Ferrieten op de aardingskabel	Zware klapferrieten met meerdere windingen	RF op een lange geleider beperken	Een ruispad naar de shack afsluiten
Verliesarme coax	Extraflex Bury 7, met berekende verliezen	Meer van de 25 W naar de antenne brengen	Minder van zwakke signalen verliezen
Aparte gefilterde kring	Eigen onderverdeelbord met stopcontacten in ster	RF op de huisbedrading beperken	Ruis van het net verminderen
Zonne-installatie	Schaffner-filter aan de AC-zijde van de omvormer, ferrieten op de DC-strings	RF die het huisnet bereikt verminderen	Ruis van de omvormer aan de bron verminderen
Netfilter van de shack	Tweede Schaffner-filter aan het onderverdeelbord van de shack	RF van het station van de huisbedrading houden	Netgebonden ruis die de shack binnenkomt verminderen
Eén busbar	Alle apparatuur op één punt gebonden	Lussen die RF voeren vermijden	Lussen die ruis verzamelen vermijden
Voeding en DC-filter	Mean Well-voeding plus RF.Guru DC-filter	Stabiele, schone gelijkspanning onder belasting	Minder schakelruis
Toestel- en netwerkkabels	Ferrieten, afgeschermd netwerk-kabel	RF uit USB- en audiokabels houden	Minder ruis van computers en netwerk
Audioketen	Rustige ALC, hoge tonen meer dan lage, geen compressie, brede doorlaatband	Zuivere, lineaire SSB	Niet van toepassing
Tuning	Lage SWR op de meeste banden	Minder verlies in de lijn	Niet van toepassing



Het hele station als lagen, van antenne tot radio, met elke laag uit de tabel

De waarneming op 80 m past in dit beeld. De lagen in de shack zijn op elke band dezelfde, maar op 80 m is de antennelaag zwakker, en mijn signaal ook. Een ketting is maar zo sterk als haar zwakste schakel.

Waartegen elke laag beschermt

De tabel zegt wat elke laag mogelijk doet. Het wordt concreter als je de omgekeerde vraag stelt: wat zou ik verwachten te zien of te horen als die laag ontbrak? De symptomen hieronder zijn wat elke maatregel moet voorkomen, en wat zendamateurs vaak melden als hij ontbreekt. Ik heb deze fouten niet bewust veroorzaakt om ze te controleren.

- **Antennekeuze en plaatsing.** Een antenne dicht bij het huis, dakgoten of bedrading koppelt in die geleiders. Ik zou meer RF op de huisbedrading verwachten, meer ruis opgepikt uit het huis, en een patroon en SWR die afhangen van metaal in de buurt.
- **Gedefinieerde terugwegen.** Zonder tegengewicht wordt de buitenkant van de HyEndFed-coax de terugweg. Typische symptomen: een SWR die verandert als je de coax aanraakt of verplaatst, RF op de microfoon of de behuizing van de radio, en meer ruis bij ontvangst. DC4KU mat precies dit geval: ongeveer 40 mA op de voedingslijn bij 10 W zonder gedefinieerde terugweg, en ongeveer 18 dB meer ontvangstruis op 3,7 MHz dan met een terugweg. Zonder radialen zou de terugstroom van de verticale antenne door de klei zelf lopen, wat een grondverliesweerstand toevoegt in serie met een stralingsweerstand van enkele tientallen ohm, en de antenne nog sterker het weer zou laten volgen dan deze zomer.

- **Chokes langs de coax.** Zonder chokes kan common-mode-stroom over de mantel de shack in lopen. Bij zenden: een microfoon of metalen delen die “heet” aanvoelen van RF, meldingen van vervorming, brom of een zoem die verandert met band of vermogen, een SWR die verandert met het kabeltraject, en een coax die met een eigen patroon straalt. Bij ontvangst: ruis uit het huis en de buurt die via de mantel binnenkomt, zichtbaar als een ruisvloer die daalt wanneer de coax aan de ingang van de shack wordt losgekoppeld.
- **Ferrieten op de aardingskabel.** Zonder ferrieten kunnen enkele meters aardingskabel als straler en opvangdraad werken, vooral op banden waar de lengte een kwartgolf benadert (ongeveer 5,3 m op 20 m, 2,6 m op 10 m). Symptomen: RF-spanning op behuizingen van toestellen, en ruis uit het aardingssysteem van het huis die de shack binnenkomt.
- **Verliesarme coax.** Op mijn IronWave-lijn van 28 m kost de kabel ongeveer 0,6 tot 0,8 dB van 20 tot 10 m. Een dunnere kabel met meer verlies kan op 28 MHz meerdere keren meer verliezen, en dat verlies gaat rechtstreeks af van zowel mijn uitgezonden signaal als de zwakke signalen die ik wil horen.
- **Filtering aan de omvormer.** Omvormers schakelen op hoge frequenties, en hun AC-bedrading en DC-strings kunnen als antenne werken. Zonder filtering is het typische resultaat een breedbandig ruistapijt over de HF-banden, tijdens de daglichturen wanneer de panelen produceren.
- **Netfilter en aparte kring van de shack.** Zonder deze maatregelen bereikt ruis langs het huisnet elk toestel in de shack, en reist RF van het station langs dezelfde draden het huis in, waar het huishoudelektronica kan storen.
- **Eén busbar en bekabeling in ster.** Zonder deze maatregelen vormen toestellen die in ketens verbonden zijn lussen. Symptomen: brom van 50 Hz in de uitgezonden audio en in de ontvanger, en RF-stromen die via kabelafschermingen tussen toestellen circuleren.
- **Voeding en DC-filter.** Een voeding die op spraakpieken inzakt, maakt SSB vervormd en “pompend”. Een lawaaierige schakelende voeding verschijnt als een kam van fluittonen of een verhoogde ruisvloer, vaak op specifieke banden.
- **Toestel- en netwerkkabels.** Zonder ferrieten werken computer-, USB- en HDMI-kabels als antenne: fluittonen van de computer bij ontvangst, en bij zenden RF op USB die CAT- of audio-onderbrekingen, vastlopende software of vervormde audio bij digitale modes kan veroorzaken. Een slecht aangesloten netwerkkabel kan ruis van het netwerk de shack in brengen.
- **Audioketen.** Te veel aansturing of een drukke ALC veroorzaakt splatter en vervorming. Te veel bas geeft een dreunend, minder verstaanbaar geluid en verspilt piekvermogen. Zware compressie verhoogt de achtergrondruis en kan de audio schel doen klinken, en dat is één reden waarom ik ze uit laat.
- **Aanpassing.** Een hoge SWR voegt verlies toe in de lijn, en veel transceivers verminderen hun uitgangsvermogen om de eindtrap te beschermen als de SWR stijgt.

Welke van deze symptomen in mijn station werkelijk zouden optreden zonder een bepaalde laag, kan ik niet zeggen zonder het te testen. De lijst toont waarvoor elke laag dient, en waarom het weglaten van één laag het werk van de andere ongedaan kan maken.

Ik geloof dat het deze combinatie is, consequent toegepast op elk front, die het verschil maakt, en niet één afzonderlijk onderdeel.

14. Als ik opnieuw zou beginnen

Dit is mijn eigen volgorde, gebaseerd op mijn ervaring. Het is niet voor iedereen de beste volgorde.

- **Begin met de antenne en de voedingslijn.** Een verstandige antenne voor jouw ruimte, met een gedefinieerde terugweg, telt meer dan dure apparatuur.
- **Beslis waar de antenne eindigt.** Plaats een choke waar de terugweg moet stoppen, zodat de coax geen deel van de antenne wordt.
- **Bekijk elke kabel die de shack binnenkomt.** Coax, aardingskabel, netspanning, gelijkspanning, toestelkabels en netwerk. Elk ervan is een mogelijk pad.
- **Houd je audio rustig.** Gematigde aansturing, een rustige ALC, geen extreme instellingen.
- **Reken voor je gokt.** Zoek de datasheet van je kabel op, bereken het verlies op elke band, en weet wat je SWR-waarde wel en niet betekent.
- **Verander één ding tegelijk,** en noteer wat je veranderde en wat je hoorde.
- Houd een logboek bij van opvallende rapporten, met band, antenne, tijd en propagatie.
- **Vraag advies, en probeer het waarom te begrijpen.** De meeste van mijn keuzes volgden deskundig advies. Het begrijpen van de redenen maakte er kennis van.

Veiligheid altijd eerst: houd beschermende aarding en bonding intact, laat werk aan het net over aan een erkend elektricien, houd mensen weg van antennes tijdens het zenden, sluit nooit een antenneanalyser aan op een zender, en zend of werk niet aan antennes tijdens onweer.

15. Wat volgt, en dank

De HyEndFed is een tijdelijke oplossing voor 40 en 80 m. Samen met RF.Guru plan ik een specifieke opstelling voor die banden, en later voor 160 m. Als die er staat, hoop ik een vervolg te schrijven, dit keer liefst met metingen.

RF.Guru is mijn vaste leverancier voor antennes, filtering en bekabeling, en ik kreeg van hen heel veel inspiratie, kennis en advies. Een grote dank aan Joeri, ON6URE, en het team van RF.Guru. Veel van de ideeën in dit artikel komen uit hun technische artikels, die ik iedereen warm aanraad die dieper wil gaan.

Als je één ding uit dit artikel onthoudt, laat het dit zijn:

een zuiver signaal is niet het resultaat van één onderdeel, maar van een geïntegreerde aanpak op elk front, van de antenne tot de laatste kabel in de shack.

Bronnen en verder lezen

Alle uitleg in dit artikel is in mijn eigen woorden geschreven. Dit zijn de bronnen waaruit ik leerde.

Gerelateerde artikels op mijn site

- [25 watts to Borneo: my 15 m SSB contact with Indonesia](#)
- [Building my HF station](#)
- [Ferrite mix 43 and the 49:1 unun](#)
- [Measuring is knowing: NanoVNA and tinySA](#)
- [Decibels for radio amateurs](#)
- [Propagation terms for beginners](#)

Technische artikels van RF.Guru (Joeri Van Dooren, ON6URE)

- [First HF station: antenna, bonding, chokes and SWR](#)
- [Currents on the coaxial cable](#)
- [What common mode really means](#)
- [RF in the shack: skin effect and common mode](#)
- [How many common-mode chokes?](#)
- [How much choking do you really need for RX and TX?](#)
- [Coax before the choke: define the EFHW return path](#)
- [End-fed SWR measurement: return path and reference plane](#)
- [Your EFHW is not noisy, your feedline is](#)
- [Baluns in a nutshell](#)
- [Where the current flows, the signal grows](#)
- [DC-grounded vs DC-open antennas](#)
- [Why \$I^2R\$ matters](#)
- [Impedance and matching](#)
- [Matching networks and efficiency](#)
- [Why resonance is not always the SWR sweet spot](#)
- [Inductive loads and loading coils](#)
- [Short radials: what Rudy Severns, N6LF, measured](#)
- [Understanding polarisation](#)
- [Radio weather: Kp, solar flux and more](#)
- [IronWave 6 technical overview](#)

Fabrikanten en datasheets

- [HyEnd Company: HyEndFed 5 Band Black Clamp MK3](#)
- [Messi & Paoloni: Extraflex Bury 7 datasheet \(PDF\)](#)
- [Schaffner FN2410 and FN2412 datasheet](#)
- [Mean Well 26 A, 13.8 V power supply \(RF.Guru\)](#)

- [RF.Guru DC Protect / Noise Filter 30 A](#)

Primaire bronnen

- [Werner Schnorrenberg, DC4KU: end-fed antenna with counterpoise and choke \(PDF, German\)](#)
- [Rudy Severns, N6LF: Ground system performance for HF verticals, part 2 \(QEX\)](#)
- [ARRL: Common-mode chokes \(QST, Lamano\)](#)
- [ITU-T K.10: common- and differential-mode definitions](#)
- [ITU-R P.527: electrical characteristics of the surface of the earth](#)
- [ITU-R P.372: radio noise](#)
- [Tom Rauch, W8JI: common-mode current](#)
- [NOAA Space Weather Prediction Center: space weather scales](#)
- [ARRL Antenna Book](#)